

構造用集成材の面圧剛性に及ぼす影響因子
に関する実験的検証

Experimental Verification of Factors Affecting Embedding
Stiffness of Glued Laminated Timbers for Structural Use

東京大学大学院農学生命科学研究科
生物材料科学専攻
木質材料学研究室
早川 潤

指導教員 稲山 正弘
2021 年 1 月提出

修士論文

目次

第1章	緒言	2
1.1	研究の背景	3
1.2	既往研究	4
1.3	研究の目的	6
1.4	本論文の構成	6
第2章	面圧予備試験	8
2.1	目的	9
2.2	試験体	10
2.3	試験方法	11
2.4	評価方法	12
2.5	試験結果と考察（未）	13
第3章	集成材を用いた面圧試験	14
3.1	目的	15
3.2	試験体	16
3.3	試験方法	35
3.4	評価方法	36
3.5	試験結果と考察	37
第4章	面圧試験と接合部試験の対応	118
4.1	目的	119
4.2	面圧試験	120
4.2.1	試験体	120
4.2.2	試験方法	124
4.2.3	評価方法	125
4.2.4	試験結果	126
4.3	接合部引張試験	131
4.3.1	試験体	131
4.3.2	試験方法	134
4.3.3	評価方法	135
4.3.4	試験結果	136
4.4	各試験による特性値の比較と考察	141
第5章	結言	148

第1章 緒言

1.1 研究の背景

釘、ボルトやドリフトピンといった金属製の接合具は、木材と木材、あるいは木材と鋼材等を機械的に接合するものとして、建築物の規模を問わず木質構造の接合部によく用いられる。これらの接合部で木材が接合具から荷重を受けるとき、接合具が曲がりながら木材中にめり込んでいき変形する。このような挙動を示す接合部の初期すべり剛性を算定する手法として、弾性床上の梁理論に基づくすべり剛性の算定式¹⁾が広く知られている。すなわち、接合具を梁、木材を梁のたわみに比例して弾性抵抗反力を発生させる床として、梁のたわみに関する微分方程式を解くことで、ある荷重条件に対する接合具のすべり変位（＝初期すべり剛性）を求めることができる。

$$(EI)_s \frac{d^4 y}{dx^4} + ky = 0$$

ただし $(EI)_s$: 接合具の曲げ剛性

y : 座標 x における接合具のたわみ

k : 弾性床の単位長さ当たりの抵抗係数

ここで k は弾性床の単位長さ当たりの抵抗係数を意味し、一般に面圧定数や面圧剛性と呼ばれる。面圧剛性の算定式として下に示す平井ら、小松らの面圧剛性算定式²⁾（以下、平井・小松式）が一般的に用いられている。

$$k_0 = \frac{E_0}{31.6 + 10.9d}$$

$$k_{90} = \frac{k_0}{3.4}$$

ただし k_0 : 繊維方向面圧剛性

k_{90} : 繊維直交方向面圧剛性

E_0 : 木材のヤング係数

d : 接合具径

コメントの追加【早川 潤1】: 木促法の施行から大規模木造建築物の需要大

- ・ 木質構造の接合部について
- ・ 接合部剛性の算出の重要性
- ・ 面圧剛性について
- ・ 既往式（平井式について）

コメントの追加【早川 潤2】:

1.2 既往研究

木材の面圧剛性について、特に木材の丸鋼に対する面圧剛性についての既往研究を下記に示す。以下の既往研究では、接合具が木材から幅 d 、深さ α の領域から一様な応力を受けるとして仮定したときの深さ α を有効弾性床深さとして、面圧剛性の評価を行っている。

中谷ら⁴⁾は、釘に対する木材の面圧剛性 k と有効弾性床深さ α を正しく評価することを目的として、釘着材のせん断性能について理論的および実験的な検討を行うため釘面圧試験を行った。樹種4種類(エゾマツ、トドマツ、ミズナラ、ダケカンバ)、釘径3種類(3,4,5mm)、面圧荷重条件2種類(①降伏荷重まで単調加力、②めり込み変位が0.25mm, 0.50mm, 0.75mm, 1.00mm時に除荷と負荷を2回繰り返したのちに降伏荷重まで加力する)を試験パラメータとして設定している。試験の結果、有効弾性床深さ α に対して高い直線相関を有していることが明らかとなり、面圧剛性 k は木材のヤング係数 E と釘径 d の関数で表せることを明らかにした。

松尾ら⁵⁾は、木質平面材料に対しての釘のすべりを弾性床上の梁理論を用いてすべり係数を予測しうるかどうかの実験的検証を目的として、木質平面材料に対する釘の1面せん断試験を行うため、木質平面材料の釘面圧試験を行った。試験体はハードボード、木片セメント板、パーティクルボード、構造用合板($t=7.5$)、構造用合板($t=9$)の5種類を用い、釘径は2、3、4、5mmの4種類としている。試験の結果、木質平面材料についても、有効弾性床深さ α の値が釘径 d を用いて近似直線式で表すことができることを明らかにした。

平井ら⁶⁾は、側材に鋼板を用いたボルト接合部のせん断耐力を推定することを目的として、材軸方向のせん断荷重が作用する場合を取り上げ、ボルト径 d を3種類(8、10、12mm)、ボルトの細長比を5種類($2d$ 、 $4d$ 、 $6d$ 、 $8d$ 、 $10d$)と、緊結条件2種類(①主材と側材を十分に密着させたもの、②側材とナットの間に隙間を設けたもの)をパラメータとして、鋼板側材ボルト接合部の破壊試験を行った。平井らは、ボルトを弾性床上の梁と仮定した場合の有効弾性床深さ α を中谷らや松尾らが行った実験の釘径5mm以下の結果について、下の式のような回帰直線をあらためて作成し、式がボルト径8~12mmの範囲にも延長して適応できるものと仮定した。

$$\alpha = 31.6 + 10.9d$$

小松ら⁶⁾は、釘、ボルト、ドリフトピンおよびシアプレートコネクターなどの接合部と鋼板添え板もしくは挿入鋼板によって接合されている集成材骨組み構造の非線形解析を行うための要素試験として、円形断面を有する鋼棒の面圧実験を行っている。試験は中谷らの実験を参考に、径3.3、12、18mmの3種類の鋼棒について、繊維平行方向および繊維直交

コメントの追加【早川 潤3】：接合部剛性に関する先行研究

・面圧試験に関する先行研究

方向の2方向について面圧試験を行い、面圧応力 σ とめり込み量 e の関係を3-パラメータ exp 関数で表現されるものと仮定した。

$$\sigma = (\sigma_{0-0} + k_{u-0}e) \left(1 - \exp \left(-\frac{k_{s-0}e}{\sigma_{0-0}} \right) \right)$$

$$\sigma = (\sigma_{0-90} + k_{u-90}e) \left(1 - \exp \left(-\frac{k_{s-90}e}{\sigma_{0-90}} \right) \right)$$

ただし、 k_s は $\sigma-e$ 曲線の初期傾斜、 k_u は $\sigma-e$ 曲線の終期傾斜、 σ_0 は終期傾斜の漸近線が σ 軸と交わる点の値、添え字の-0 は繊維平行方向、-90 は繊維直交方向を示す。この時、平井による k_{s-0} と木材のヤング係数 E_w 、接合具の直径 d_n の関係式より

$$\frac{E_w}{k_{s-0}} = 3.16 + 10.9d_n$$

であると仮定して、その他のパラメータに適当な値を入力し、パソコンの CRT 画面上で視覚的によく当てはまっていると思われるまで試行錯誤を繰り返し、以下のような k_{s-0} と k_{s-90} についての関係を得た。

$$\frac{k_{s-0}}{k_{s-90}} = 3.4$$

また、面圧剛性について、上記と異なる理論的アプローチで検討を行っている研究例を示す。

稲山⁷⁾は、嵌合系継手・仕口などの面圧剛性を計算するための算定式を、稲山めり込み式を用いて導いている。ASTM-D5764⁸⁾に基づく面圧試験に等変位めり込みの式を当てはめた際、有効弾性床深さ α の値は、接合具径を d 、稲山式における繊維直交方向に対する繊維方向の応力の広がり比率を示す係数を $n=5$ とすると、

$$\alpha_{90} = \frac{70 - 3d}{0.08 + \frac{1}{d}}$$

$$\alpha_0 = \frac{\alpha_{90}}{n}$$

と表せる。ただし、添え字の90 は繊維直交方向を、0 は繊維平行方向を表す。

以上、面圧剛性についての既往研究を示した。平井、小松の面圧剛性算定式は実験による回帰式で理論的根拠に乏しい。また、稲山の面圧剛性の算定式は矩形断面での検討であり、円形断面の面圧剛性算定式として正しくない。よって面圧剛性の理論的解明、および面圧剛性の理論式作成を目的として、面圧剛性に及ぼす影響因子を特定する必要がある。

1.3 研究の目的

前節で述べたように、面圧剛性の算定式として現行規準として平井式が挙げられるが、平井式は実験による回帰式であり、面圧剛性発現の理論的な解明は行われていない。また、平井式を定めている文献では、理論的根拠が乏しく適用範囲についても検証の余地がある。

そのため本研究では、面圧という現象について理論的に解析することを最終目標としたうえで、繊維方向面圧剛性（以下、面圧剛性）を決定づける影響因子について特定し、面圧剛性を算出する理論式作成のための基盤とすることを目的としている。

1.4 本論文の構成

本論文の構成を以下に示す。

本論文では、製材を用いた繊維方向面圧試験(第2章)、集成材を用いた繊維方向面圧試験(第3章)、面圧試験と接合部試験の対応に関する2種類の試験(第4章)を行った。

第2章では、製材に対して繊維方向面圧試験を行い、平井式の検証を行った。

第3章では、集成材に対して樹種、接合具径、面圧厚さをパラメータとした繊維方向面圧試験を行い、平井式の検証および面圧厚さが面圧剛性に与える影響について検証を行った。

第4章では、集成材について面圧厚さをパラメータとした繊維方向面圧試験と鋼板添え板ドリフトピン接合を想定した接合部引張試験を行い、各試験における面圧剛性について検証を行い、接合部中で面圧厚さが面圧剛性に影響について検証した。

第5章では、本論文で得られた知見を示した。

第2章 面圧予備試験

2.1 目的

本章では平井式の実験的検証を行うことを目的とした製材の繊維方向面圧試験を行った。パラメータは平井式でパラメータとなっている接合具径と、既往研究でパラメータとされていなかった試験体厚とし、それぞれ面圧剛性との関係を検証することを目的としている。

2.2 試験体

試験体はヒノキ製材(密度:511kg/m³)から切り出した 105mm×105mm×試験体厚さの大きさで、図 2.2-1 に示すように接合具を配するための先孔として、半円状の切り欠き加工をした木材小片とした。試験体は、接合具径と試験体厚さをパラメータとし、表 2.2-1 のようにそれぞれのパラメータの組み合わせについて表記の試験体数の試験を行った。試験体名は樹種の頭文字(ヒノキ:hn)+接合具径(8、12、16、20)+試験体厚さ(30、50、70、90)とした。

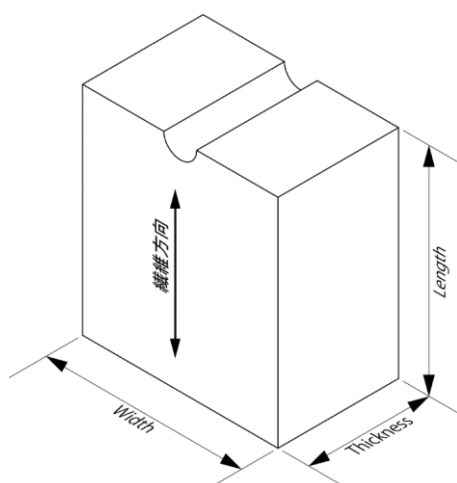


図 2.2-1 試験体概形

表 2.2-1 面圧試験試験体一覧

試験体名	樹種	接合具径 [mm]	試験体寸法[mm]			試験体数
			Width	Thickness	Length	
hn-12-30	ヒノキ	12	105	30	105	6
hn-12-50				50		6
hn-12-70				70		6
hn-12-90				90		6
hn-8-30		8	105	30	105	6
hn-16-30		16				6
hn-20-30		20				6

2.3 試験方法

試験概要を図 2.3-1 に示す。試験方法は試験体中央に接合具を配置し、上面から単調圧縮加力を行うものとした。試験は万能試験機(インストロン社製 4204 型)を用いた一方向単調加力で、加力速度は 3.0 mm/min とし、荷重値が最大荷重に達した後、最大荷重の 8 割まで荷重が低下するか、めりこみ変位が接合具径の 1/2 に達するまで加力を行った。荷重はクロスヘッド内蔵のロードセルを用いて計測し、変位はクロスヘッドの絶対変位を測定した。

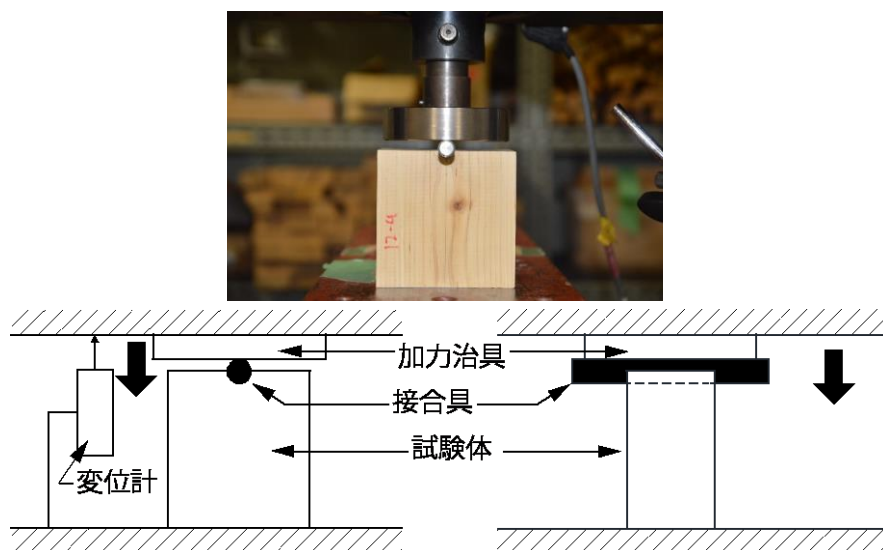


図 2.3-1 面圧試験概要

2.4 評価方法

面圧剛性(k [N/mm³])の算出には、以下の式により算出した。

$$k = \frac{K \times 10^3}{A_{em}}$$

ただし k :面圧剛性[N/mm³]

K :試験時の初期剛性[kN/mm]

A_{em} :面圧を受ける試験体厚さに接合具径を乗じた水平投影面積[mm²]

初期剛性は試験の荷重変位関係から試験時の最大荷重を P_{max} とした際、荷重変位曲線の $0.2P_{max}$ と $0.5P_{max}$ に相当する点を結んだ直線の傾きとした。

2.5 試験結果と考察（未）

第3章 集成材を用いた面圧試験

3.1 目的

本章では平井式の実験的検証および第 2 章で問題提起した試験体厚さによる影響の検証を行うことを目的とした繊維方向面圧試験を行う。

なお、本章からの試験では、製材ではなく JAS 集成材を用いて試験体の製作を行った。この理由としては、①実際の木質構造でボルト接合や、ドリフトピン接合を用いる際に、集成材等のエンジニアードウッドを用いることが多いことや、②第 2 章の試験において、製材から作製した試験体の乾燥による割れが著しく、正しい試験結果が得られなかったことから、ということが挙げられる。

また、試験体の製作に関しては、手加工による試験結果のばらつきを排除するため、手加工ではなくプレカットによる試験体加工を行った。

3.2 試験体

試験体は図 3.2-1 に示すように接合具を配するための先孔として、半円状の切り欠き加工をした木材小片とし、図 3.2-2(a)のように接合具の直下に接着層がなく、接合具と接着層が平行になるように加工を行った。また、集成材の接着層の影響を考察するための仕様として、図 3.2-2(b)のように接合具の直下に接着層がある仕様（以下、bl 仕様）と、図 3.2-2(c)のように接合具が接着層と直交する仕様（以下、cr 仕様）についても試験を行った。

表 3.2-1 に面圧試験における試験体の一覧を示す。材料はスギ集成材、ヒノキ集成材、オウシュウアカマツ集成材、ベイマツ集成材の 4 種類とした。使用した集成材の等級区分と物性を表 3.2-2 に示す。接合具径は試験体制作の都合から 9 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm の 4 種類とした。試験体寸法に関して、Width は試験体製作の都合から 150 mm とし、Thickness は各仕様について 30 mm, 60 mm, 90 mm, 120 mm とした。Length は【設計基準】⁹⁾に基づいて接合具径の 7 倍の値とした。

試験体名は図 3.2-3 に示すように、樹種（スギ:sg、ヒノキ:hn、ベイマツ:bm、オウシュウアカマツ:oa）+接合具径（9、12、16、20）+試験体厚さ（30、60、90、120、bl、cr）とし、各仕様 6 体ずつ、計 432 体について試験を行った。

試験体の作製にあたって図 3.2-4 に示すように木取りを行った。各試験体仕様の木材の物性に由来するばらつきを抑えるために、同じ試験体仕様が別の母材から採取されるように作成した。また、試験体厚さによる比較がしやすいように、同じ試験体厚さの仕様で接合具径が異なる仕様が同じ部材から隣接するように試験体の採取を行った。試験体は各樹種につき 7 本の母材から各仕様 7 体ずつ製作を行い、接合部直下に節のある仕様や、加工精度が著しく悪い仕様などを除いた 6 体で試験を行った。

試験前に、試験体の寸法と重量の測定値から試験体の体積と密度の算出を行った。試験体寸法の測定にはノギスを用い、小数点第一位まで測定した。体積を算出するにあたって、接合具を配する先孔は完全な半円柱として直方体の体積から差し引いた。また含水率の測定も同時に行った。含水率の測定には高周波木材水分計（マイクロメジャー株式会社製、HS-100）を用いた。表 3.2-3～表 3.2-6 に各試験体における物性値の一覧を示す。

コメントの追加 [早川 潤4]:
推敲

コメントの追加 [早川 潤5]: 建築学会？木基準

コメントの追加 [早川 潤6]: 推敲

コメントの追加 [早川 潤7]: 推敲

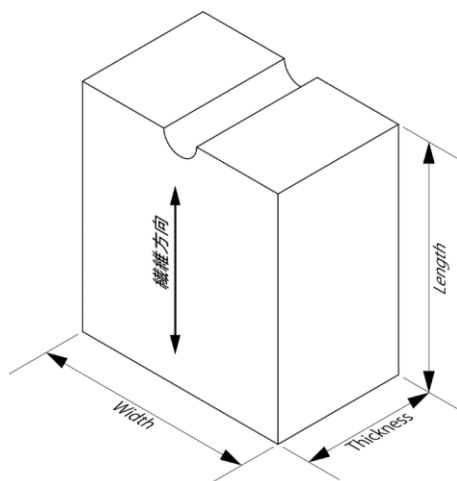
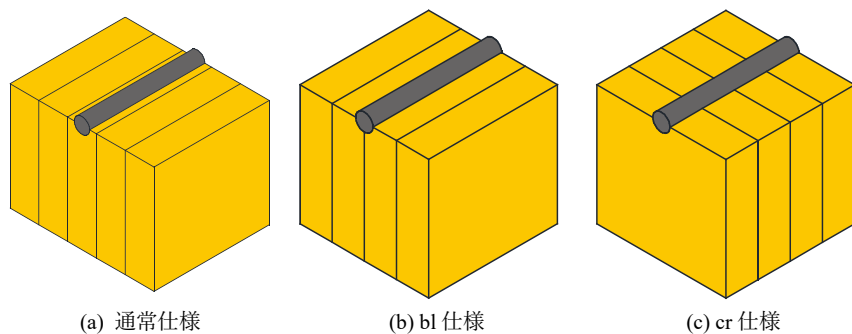


図 3.2-1 試験体概形



(a) 通常仕様

(b) bl仕様

(c) cr仕様

図 3.2-2 接着層による試験体仕様の違い

hn-12-60-1

樹種:	接合具径:	試験体厚さ:	試験体番号:
sg(スギ)	9mm 12mm	30mm	1~7
hn(ヒノキ)	16mm 20mm	60mm	
bm(ペイマツ)		90mm	
oa(オウシュウアカマツ)		120mm	

図 3.2-3 試験体命名則

表 3.2-1 面圧試験体仕様一覧

試験体名	樹種	接合具径	試験体寸法[mm]			試験体数
		[mm]	Width	Thickness	Length	(1 樹種につき)
9-30	スギ ヒノキ ペイマツ オウシュウアカマツ	9	150	30	63	6
9-60				60		6
9-90				90		6
9-120				120		6
12-30		12		30	84	6
12-60				60		6
12-90				90		6
12-120				120		6
16-30		16		30	112	6
16-60				60		6
16-90				90		6
16-120				120		6
20-30		20		30	140	6
20-60				60		6
20-90				90		6
20-120				120		6
9-bl	ヒノキ	9	120	120	63	6
12-bl		12			84	6
16-bl		16			112	6
20-bl		20			140	6
9-cr		9	120	120	63	6
12-cr		12			84	6
16-cr		16			112	6
20-cr		20			140	6

表 3.2-2 集成材の強度等級と物性

樹種	強度等級	ラミナ構成	密度 [kN/m ³]	含水率 [%]
スギ集成材	E65-F225	対称異等級構成	413	10.00
ヒノキ集成材	E95-F270	対称異等級構成	502	10.10
ベイマツ集成材	E135-F375	対称異等級構成	531	9.91
オウシュウアカマツ集成材	E105-F300	対称異等級構成	509	9.84

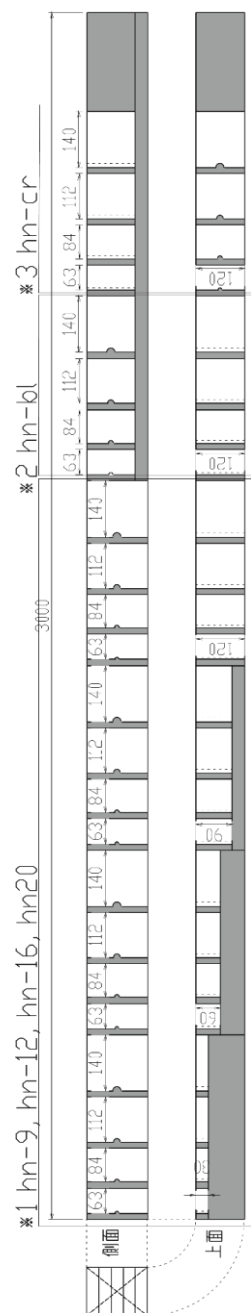


図 3.2.4 試験体の木取り

表 3.2-3 試験体物性一覧（その 1）

試験体名	試験体寸法[mm]			重量	密度	含水率
	Width	Thickness	Length	[g]	[kg/m3]	[%]
sg-9-30-1	149.8	30.0	63.3	120.12	428	11.5
sg-9-30-2	150.0	30.1	63.1	116.20	413	10.5
sg-9-30-3	149.8	30.1	63.2	117.66	419	9.0
sg-9-30-4	150.0	30.0	63.1	120.90	432	10.0
sg-9-30-5	149.8	30.1	63.1	113.86	406	10.5
sg-9-30-6	149.8	30.1	63.2	109.37	389	9.5
sg-9-60-1	149.8	60.9	63.7	229.57	400	11.0
sg-9-60-2	150.0	60.8	63.3	239.53	421	11.5
sg-9-60-3	149.8	60.7	63.1	219.14	387	11.0
sg-9-60-4	149.7	60.8	63.4	256.95	451	11.0
sg-9-60-5	149.8	60.8	63.0	219.62	388	10.5
sg-9-60-6	149.9	60.7	63.2	233.74	412	8.5
sg-9-90-1	149.8	91.1	64.1	344.55	399	7.7
sg-9-90-2	150.2	90.8	63.6	362.26	423	7.7
sg-9-90-3	149.9	90.8	63.2	336.15	396	8.0
sg-9-90-4	149.9	90.8	63.8	364.70	426	8.2
sg-9-90-5	149.9	90.7	63.7	346.75	406	9.7
sg-9-90-6	149.9	90.7	63.6	354.51	416	8.9
sg-9-120-1	150.0	120.2	63.9	460.15	405	8.4
sg-9-120-2	149.9	120.1	63.7	475.26	420	9.4
sg-9-120-3	150.0	120.1	63.4	443.25	393	8.2
sg-9-120-4	150.3	120.0	63.7	499.08	440	8.3
sg-9-120-5	149.7	120.2	63.2	442.22	394	7.2
sg-9-120-6	149.9	120.0	63.9	452.85	399	7.2
sg-12-30-1	149.8	30.1	84.7	152.25	406	9.5
sg-12-30-2	150.1	30.1	84.6	154.38	411	10.0
sg-12-30-3	150.3	30.1	84.1	145.62	390	9.0
sg-12-30-4	149.9	30.0	83.8	151.30	409	10.5
sg-12-30-5	149.8	30.1	84.8	142.85	380	10.5
sg-12-30-6	149.8	30.0	85.0	146.10	389	10.5
sg-12-60-2	150.0	60.9	84.3	315.11	417	11.0
sg-12-60-3	149.8	60.9	84.2	295.30	391	11.0

試験体名	試験体寸法[mm]			重量	密度	含水率
	Width	Thickness	Length	[g]	[kg/m3]	[%]
sg-12-60-4	149.8	60.9	84.3	332.89	441	10.5
sg-12-60-5	149.9	60.9	84.5	290.00	383	10.5
sg-12-60-6	149.9	60.9	84.5	309.46	408	10.5
sg-12-60-7	149.9	60.9	83.9	309.37	411	10.0
sg-12-90-1	149.9	90.9	84.4	446.53	395	9.2
sg-12-90-2	150.0	90.9	84.6	476.78	421	9.9
sg-12-90-3	149.8	90.9	84.5	445.42	394	7.3
sg-12-90-4	149.9	91.2	84.1	486.87	431	7.0
sg-12-90-5	150.1	90.9	84.4	466.35	412	9.5
sg-12-90-6	149.8	90.7	84.7	470.51	416	8.4
sg-12-120-1	150.0	120.1	84.1	598.37	402	8.9
sg-12-120-2	150.1	120.1	83.8	640.61	432	8.9
sg-12-120-3	150.0	120.0	84.1	585.48	394	10.9
sg-12-120-4	150.0	120.1	83.9	672.36	453	12.0
sg-12-120-5	149.8	120.1	84.5	621.50	416	8.3
sg-12-120-6	149.8	120.0	84.8	621.69	415	8.4
sg-16-30-1	149.9	30.1	113.0	202.01	406	11.0
sg-16-30-2	150.0	30.3	112.8	218.61	437	12.5
sg-16-30-3	149.9	30.1	112.7	193.31	389	10.5
sg-16-30-4	150.0	30.1	112.7	230.64	464	12.0
sg-16-30-5	149.9	30.2	112.7	196.33	394	10.5
sg-16-30-6	150.0	30.1	112.8	193.55	389	11.0
sg-16-60-1	149.9	60.9	112.0	417.05	418	9.6
sg-16-60-2	149.9	61.0	112.1	419.15	419	10.2
sg-16-60-3	149.9	60.8	111.9	402.83	405	10.1
sg-16-60-4	149.8	60.9	111.9	440.15	442	10.0
sg-16-60-5	150.1	60.1	111.7	397.23	404	8.7
sg-16-60-6	149.8	61.0	112.4	408.36	407	9.2
sg-16-90-1	150.0	90.9	112.6	598.86	400	9.3
sg-16-90-2	149.9	90.8	112.4	633.57	424	11.8
sg-16-90-3	149.9	90.8	112.7	585.80	391	10.8
sg-16-90-4	149.9	90.9	112.0	651.95	438	12.8
sg-16-90-5	149.8	90.8	113.0	607.41	405	9.2

試験体名	試験体寸法[mm]			重量	密度	含水率
	Width	Thickness	Length	[g]	[kg/m3]	[%]
sg-16-90-6	149.8	90.8	112.9	617.78	412	10.8
sg-16-120-1	149.9	120.1	112.9	818.84	413	10.8
sg-16-120-2	150.0	120.1	112.7	860.12	434	10.8
sg-16-120-3	149.9	120.1	112.7	806.02	407	10.5
sg-16-120-4	149.9	120.0	112.0	886.22	451	10.8
sg-16-120-5	149.9	120.1	112.8	845.97	427	10.0
sg-16-120-6	149.8	120.0	112.7	833.90	422	10.1
sg-20-30-1	150.2	30.2	139.9	265.70	432	9.5
sg-20-30-2	149.9	30.2	139.8	259.07	422	10.0
sg-20-30-3	150.0	30.1	139.9	237.77	388	10.0
sg-20-30-4	150.4	30.1	140.0	270.80	440	10.0
sg-20-30-5	150.0	30.0	139.9	238.05	390	9.5
sg-20-30-6	149.9	30.2	139.9	246.75	402	9.5
sg-20-60-1	150.0	60.8	140.0	503.01	406	11.4
sg-20-60-2	149.9	60.9	140.0	532.25	429	10.0
sg-20-60-3	149.7	60.8	139.6	499.60	405	11.8
sg-20-60-4	149.9	60.9	140.0	554.14	447	11.1
sg-20-60-5	149.8	60.8	140.6	503.58	405	8.6
sg-20-60-6	149.9	60.8	139.4	499.55	405	7.5
sg-20-90-1	149.9	90.8	141.0	751.09	403	9.9
sg-20-90-2	149.8	90.8	141.0	786.23	423	12.7
sg-20-90-3	149.8	90.7	140.8	748.93	404	11.4
sg-20-90-4	150.0	90.9	140.6	816.78	439	11.0
sg-20-90-5	149.9	90.9	140.5	754.20	406	8.8
sg-20-90-6	149.9	90.8	140.4	791.62	427	9.7
sg-20-120-1	149.4	120.0	141.0	1011.67	413	9.2
sg-20-120-2	149.7	120.2	141.0	1065.71	433	12.4
sg-20-120-3	150.0	120.1	141.2	1007.32	408	10.0
sg-20-120-4	150.1	120.1	141.4	1069.62	432	11.4
sg-20-120-5	149.8	120.1	140.9	994.69	404	15.2
sg-20-120-6	149.9	120.1	141.2	1024.13	415	10.0

表 3.2-4 試験体物性一覧（その2）

試験体名	試験体寸法[mm]			重量 [g]	密度 [kg/m ³]	含水率 [%]
	Width	Thickness	Length			
hn-9-30-1	150.1	30.1	63.5	141.85	501	10.5
hn-9-30-2	150.5	30.1	63.7	132.05	464	9.0
hn-9-30-3	150.2	30.1	63.8	153.02	538	10.5
hn-9-30-4	150.6	30.1	63.9	137.12	480	9.0
hn-9-30-5	150.7	30.1	64.4	135.24	469	10.0
hn-9-30-6	150.8	30.1	63.6	130.70	459	9.0
hn-9-60-1	150.6	60.8	63.1	288.04	505	8.5
hn-9-60-2	150.4	60.8	63.2	268.34	471	9.0
hn-9-60-3	150.3	60.8	63.2	294.40	517	8.5
hn-9-60-4	150.9	60.9	62.7	267.38	470	7.5
hn-9-60-5	150.6	61.0	63.3	274.73	479	7.0
hn-9-60-6	150.3	60.8	63.4	265.60	465	8.0
hn-9-90-1	150.7	90.7	63.7	436.77	508	8.8
hn-9-90-2	150.5	90.8	64.0	423.01	490	8.9
hn-9-90-3	150.4	90.9	63.9	436.04	506	8.9
hn-9-90-4	150.5	90.6	63.7	448.71	524	7.3
hn-9-90-5	150.5	91.0	63.6	446.64	520	9.1
hn-9-90-6	150.4	91.0	63.8	439.78	510	13.6
hn-9-120-2	150.3	120.6	63.9	575.70	504	9.3
hn-9-120-3	150.5	120.2	62.9	601.66	536	9.7
hn-9-120-4	150.5	120.6	63.1	545.55	483	8.3
hn-9-120-5	150.5	120.5	63.3	546.09	482	9.0
hn-9-120-6	150.2	120.3	63.0	566.16	504	10.7
hn-9-120-7	150.7	120.5	63.6	558.52	490	8.1
hn-12-30-1	150.3	30.3	83.8	183.09	489	10.5
hn-12-30-2	150.5	30.1	84.4	173.51	462	10.0
hn-12-30-3	150.4	30.2	84.6	188.98	501	10.5
hn-12-30-4	150.7	30.0	84.0	178.79	479	10.5
hn-12-30-5	150.9	30.0	83.8	175.23	470	10.0
hn-12-30-6	150.6	30.2	84.4	175.47	465	11.0

試験体名	試験体寸法[mm]			重量 [g]	密度 [kg/m ³]	含水率 [%]
	Width	Thickness	Length			
hn-12-60-1	150.4	60.9	84.2	403.79	533	12.0
hn-12-60-2	150.6	60.8	84.8	369.00	484	10.5
hn-12-60-3	150.4	60.9	84.5	383.59	505	12.0
hn-12-60-4	150.4	60.9	84.0	383.63	508	10.5
hn-12-60-5	150.5	60.9	84.7	371.56	487	10.0
hn-12-60-6	150.3	60.9	84.4	380.99	502	11.0
hn-12-90-1	150.4	90.9	84.2	597.89	529	9.1
hn-12-90-2	150.7	91.0	85.0	574.90	502	10.6
hn-12-90-3	150.7	91.0	84.6	564.22	495	9.5
hn-12-90-4	150.3	90.9	84.6	548.12	483	9.6
hn-12-90-5	150.7	91.0	84.8	567.13	496	6.4
hn-12-90-6	150.4	90.8	84.6	546.68	482	8.1
hn-12-120-1	150.3	120.2	83.7	765.86	516	13.6
hn-12-120-2	150.8	120.5	84.6	745.91	494	9.5
hn-12-120-3	150.9	120.4	84.2	750.65	500	8.3
hn-12-120-4	150.6	120.4	84.0	774.14	518	11.5
hn-12-120-5	150.6	120.6	84.0	735.79	491	8.7
hn-12-120-6	150.4	120.4	83.5	720.32	485	9.6
hn-16-30-1	150.4	30.1	112.1	247.45	500	11.0
hn-16-30-2	150.7	30.1	112.3	232.68	468	11.0
hn-16-30-3	150.6	30.2	112.7	248.22	496	11.5
hn-16-30-4	150.5	30.2	112.2	238.90	480	9.5
hn-16-30-5	150.8	30.2	112.0	245.50	493	8.0
hn-16-30-6	150.4	30.3	112.1	231.36	464	9.5
hn-16-60-1	150.4	60.9	112.1	541.40	540	8.1
hn-16-60-2	150.2	60.9	113.2	478.13	473	8.0
hn-16-60-3	150.5	60.9	113.0	551.74	546	9.6
hn-16-60-4	150.4	61.0	112.7	478.07	474	8.9
hn-16-60-5	150.4	60.9	112.2	512.14	511	8.9
hn-16-60-6	150.5	60.9	113.0	486.43	481	11.7
hn-16-90-1	150.7	90.9	112.9	792.57	525	11.8
hn-16-90-2	150.4	91.0	113.1	752.30	498	9.9

試験体名	試験体寸法[mm]			重量	密度	含水率
	Width	Thickness	Length	[g]	[kg/m ³]	[%]
hn-16-90-3	150.5	90.9	112.5	798.93	532	11.5
hn-16-90-4	150.5	90.8	112.9	731.52	486	10.5
hn-16-90-5	150.6	91.0	112.7	809.62	537	8.4
hn-16-90-6	150.6	90.8	112.0	740.13	495	10.5
hn-16-120-1	150.7	120.3	112.5	1084.06	544	10.3
hn-16-120-2	150.6	120.8	113.0	1014.39	505	11.4
hn-16-120-3	150.4	120.4	112.9	1001.53	502	10.0
hn-16-120-4	150.6	120.4	112.2	985.13	496	11.4
hn-16-120-5	150.5	120.6	112.7	985.23	493	9.7
hn-16-120-6	150.8	120.5	112.6	987.82	494	10.7
hn-20-30-1	150.5	30.2	139.4	303.80	494	9.5
hn-20-30-2	150.7	30.1	139.6	301.37	491	9.5
hn-20-30-3	150.5	30.1	139.9	308.49	502	11.0
hn-20-30-4	150.8	30.1	139.6	293.39	477	10.0
hn-20-30-5	150.8	30.1	139.3	318.81	520	9.0
hn-20-30-6	150.5	30.2	140.6	289.37	467	9.5
hn-20-60-1	150.4	60.9	140.0	642.19	516	11.1
hn-20-60-2	150.5	60.9	139.7	594.73	479	13.1
hn-20-60-3	150.3	60.8	139.7	635.05	513	11.9
hn-20-60-4	150.6	60.9	139.5	604.31	487	11.2
hn-20-60-5	150.4	60.9	140.1	616.51	495	8.2
hn-20-60-6	150.4	60.9	140.3	590.37	474	11.7
hn-20-90-1	150.5	91.0	140.9	982.17	525	9.4
hn-20-90-2	150.4	91.0	140.1	945.20	508	9.1
hn-20-90-3	150.4	90.8	140.3	980.53	527	8.7
hn-20-90-4	150.5	91.0	140.1	922.69	496	9.1
hn-20-90-5	150.6	90.8	140.8	970.70	520	9.0
hn-20-90-6	150.4	90.9	140.0	901.05	485	10.2
hn-20-120-1	150.5	120.5	140.8	1286.41	519	11.7
hn-20-120-2	150.6	120.3	140.6	1254.13	507	8.7
hn-20-120-3	150.6	120.8	140.6	1236.01	498	11.3
hn-20-120-4	150.1	120.4	140.9	1254.49	508	11.2

試験体名	試験体寸法[mm]			重量 [g]	密度 [kg/m ³]	含水率 [%]
	Width	Thickness	Length			
hn-20-120-5	150.5	120.6	140.4	1280.24	518	13.9
hn-20-120-6	150.5	120.3	140.3	1210.98	491	9.8
hn-9-bl-1	120.6	120.4	62.9	451.96	503	8.4
hn-9-bl-2	120.7	120.3	63.9	452.47	496	9.1
hn-9-bl-3	120.7	120.6	63.7	453.80	498	9.7
hn-9-bl-5	120.6	120.6	62.7	455.30	508	7.1
hn-9-bl-6	120.5	120.5	62.3	472.00	531	10.3
hn-9-bl-7	120.9	120.7	64.0	450.15	490	8.6
hn-12-bl-1	120.5	120.3	84.2	607.62	509	10.3
hn-12-bl-2	120.8	120.6	84.9	631.57	522	9.4
hn-12-bl-3	120.7	120.5	84.8	621.18	515	9.9
hn-12-bl-4	120.5	120.4	84.9	642.96	534	11.5
hn-12-bl-5	120.7	120.4	84.6	627.05	522	11.8
hn-12-bl-6	120.8	120.3	84.9	634.15	526	8.9
hn-16-bl-2	120.5	120.4	113.3	826.73	518	11.7
hn-16-bl-3	120.6	120.5	112.5	794.48	501	11.1
hn-16-bl-4	120.5	120.4	112.9	874.71	550	12.1
hn-16-bl-5	120.6	120.3	112.8	854.12	538	10.2
hn-16-bl-6	120.6	120.5	113.3	809.37	506	11.3
hn-16-bl-7	120.9	120.7	112.2	770.09	485	11.4
hn-20-bl-1	120.4	120.4	141.0	1008.27	512	11.0
hn-20-bl-2	120.6	120.5	140.7	1016.77	516	12.0
hn-20-bl-3	120.7	120.5	140.9	988.91	501	10.9
hn-20-bl-4	120.6	120.4	140.6	1060.55	539	12.4
hn-20-bl-5	120.5	120.5	140.7	1067.05	542	12.5
hn-20-bl-6	120.6	120.5	140.8	990.64	503	11.7
hn-9-cr-1	120.3	120.6	63.3	439.70	487	10.9
hn-9-cr-2	121.1	120.6	63.8	479.99	524	10.3
hn-9-cr-3	120.7	120.7	63.5	423.94	466	10.3
hn-9-cr-4	120.6	120.5	63.3	530.75	587	11.5
hn-9-cr-5	120.4	120.6	63.6	444.11	489	8.4
hn-9-cr-6	120.4	120.6	63.4	446.55	493	7.9

試験体名	試験体寸法[mm]			重量 [g]	密度 [kg/m ³]	含水率 [%]
	Width	Thickness	Length			
hn-12-cr-1	120.4	120.7	84.1	579.17	485	7.8
hn-12-cr-2	120.4	120.5	84.6	609.12	508	12.2
hn-12-cr-3	120.4	120.7	84.4	578.45	482	11.3
hn-12-cr-4	120.3	120.6	84.4	658.70	550	11.4
hn-12-cr-5	120.4	120.8	84.7	596.25	495	8.7
hn-12-cr-6	120.2	120.9	85.0	598.88	496	11.0
hn-16-cr-1	120.6	120.5	112.9	801.83	504	9.9
hn-16-cr-2	120.4	120.6	111.9	818.15	519	11.2
hn-16-cr-3	120.5	120.6	112.2	754.20	477	12.7
hn-16-cr-4	120.4	120.7	112.7	940.32	592	11.5
hn-16-cr-5	120.0	120.6	112.8	767.63	485	7.2
hn-16-cr-6	120.2	120.7	112.5	793.28	501	10.0
hn-20-cr-1	120.5	120.7	140.9	973.82	493	9.5
hn-20-cr-2	120.6	120.7	140.8	982.61	498	11.7
hn-20-cr-3	120.4	120.8	141.2	951.72	481	11.3
hn-20-cr-4	120.4	120.6	141.6	1155.17	583	11.0
hn-20-cr-5	120.5	120.7	140.8	1025.61	520	9.3
hn-20-cr-6	120.3	120.6	140.9	966.13	491	10.6

表 3.2-5 試験体物性一覧（その 3）

試験体名	試験体寸法[mm]			重量	密度	含水率
	Width	Thickness	Length	[g]	[kg/m ³]	[%]
bm-9-30-2	150.8	30.6	63.0	154.5	539	10.6
bm-9-30-3	150.0	30.7	63.5	157.6	546	8.0
bm-9-30-4	150.4	30.8	63.9	148.3	508	8.5
bm-9-30-5	150.4	30.7	63.7	151.9	523	9.5
bm-9-30-6	150.3	30.6	63.8	169.2	584	8.5
bm-9-30-7	150.3	30.7	64.2	160.3	548	10.9
bm-9-60-1	150.3	60.7	63.8	299.6	522	8.2
bm-9-60-2	150.6	60.5	63.3	273.6	481	8.3
bm-9-60-3	150.0	60.6	63.8	316.7	553	8.2
bm-9-60-4	150.0	60.6	63.2	278.7	492	9.0
bm-9-60-5	150.2	60.6	63.7	299.8	524	11.5
bm-9-60-6	150.2	60.6	63.8	286.6	500	8.0
bm-9-90-1	150.0	90.8	63.7	448.2	524	10.4
bm-9-90-2	150.3	90.5	63.5	406.2	477	9.6
bm-9-90-3	150.0	90.5	63.7	501.0	587	8.1
bm-9-90-5	150.1	90.7	63.3	466.1	548	12.0
bm-9-90-6	150.2	90.7	64.0	466.6	542	12.3
bm-9-90-7	150.2	90.3	64.4	479.2	556	11.8
bm-9-120-1	150.0	120.3	62.7	598.4	536	10.3
bm-9-120-2	150.7	120.5	63.3	576.2	508	10.1
bm-9-120-3	150.2	120.3	63.5	635.2	561	9.9
bm-9-120-5	150.0	120.5	63.1	577.4	513	8.1
bm-9-120-6	150.1	120.7	62.7	574.9	513	9.9
bm-9-120-7	150.0	120.4	63.2	646.6	574	12.0
bm-12-30-1	150.4	30.8	84.4	213.0	555	9.0
bm-12-30-2	150.7	30.6	83.3	181.7	482	9.4
bm-12-30-3	149.9	30.8	84.0	210.9	554	10.0
bm-12-30-4	150.5	30.7	84.2	190.5	499	8.5
bm-12-30-5	150.1	30.8	84.1	199.4	522	10.5
bm-12-30-6	150.2	30.7	84.6	199.8	521	10.5
bm-12-60-1	150.3	60.7	84.8	415.6	547	10.5
bm-12-60-2	150.3	60.5	84.4	366.3	486	8.0

試験体名	試験体寸法[mm]			重量 [g]	密度 [kg/m3]	含水率 [%]
	Width	Thickness	Length			
bm-12-60-3	150.0	60.7	84.5	419.6	555	9.6
bm-12-60-4	150.2	60.5	84.7	392.0	519	11.0
bm-12-60-5	150.1	60.5	84.7	391.6	518	9.0
bm-12-60-6	150.3	60.5	84.8	383.7	507	12.0
bm-12-90-1	150.2	90.5	84.2	566.7	504	10.2
bm-12-90-2	150.2	90.7	84.8	572.8	505	8.8
bm-12-90-3	150.4	90.6	85.0	670.6	589	11.2
bm-12-90-4	150.2	90.6	84.8	567.3	500	10.7
bm-12-90-5	150.1	90.7	84.9	568.0	500	10.3
bm-12-90-6	150.2	90.7	85.0	646.6	568	13.3
bm-12-120-1	150.0	120.5	84.0	780.8	524	12.1
bm-12-120-2	150.3	120.4	84.7	727.2	483	8.8
bm-12-120-3	150.0	120.5	84.0	853.8	573	10.4
bm-12-120-4	150.6	120.5	84.2	769.4	513	10.0
bm-12-120-5	150.1	120.5	84.7	752.6	500	8.7
bm-12-120-6	150.2	120.7	85.1	783.9	517	9.6
bm-16-30-1	150.2	30.8	112.0	270.4	535	9.9
bm-16-30-2	150.2	30.6	112.3	252.2	501	10.2
bm-16-30-3	150.0	30.8	111.5	284.0	565	8.9
bm-16-30-4	150.6	30.6	111.6	294.8	587	10.5
bm-16-30-5	150.2	30.6	112.2	268.1	533	12.5
bm-16-30-6	150.3	30.6	112.7	261.7	517	10.5
bm-16-60-1	150.0	60.7	112.9	551.8	550	9.4
bm-16-60-2	150.5	60.6	112.2	499.8	500	8.3
bm-16-60-3	150.1	60.7	112.4	553.9	554	8.3
bm-16-60-5	150.1	60.5	112.7	511.5	512	10.5
bm-16-60-6	150.2	60.5	112.9	508.8	508	11.0
bm-16-60-7	150.1	60.5	112.0	573.6	578	9.5
bm-16-90-1	150.2	90.8	112.8	764.8	509	9.9
bm-16-90-2	150.3	90.6	113.0	756.9	504	10.6
bm-16-90-3	150.2	90.2	113.0	844.8	565	10.5
bm-16-90-4	150.4	90.6	113.2	743.5	494	8.4
bm-16-90-5	150.1	90.6	113.3	771.1	513	9.7

試験体名	試験体寸法[mm]			重量	密度	含水率
	Width	Thickness	Length	[g]	[kg/m3]	[%]
bm-16-90-6	150.2	90.5	112.7	760.8	509	9.3
bm-16-120-1	150.1	120.0	112.7	1024.3	517	8.1
bm-16-120-2	150.3	120.4	112.4	1016.5	512	8.1
bm-16-120-3	150.0	120.2	112.8	1149.0	579	8.5
bm-16-120-4	150.4	120.5	112.0	982.2	496	10.3
bm-16-120-5	150.0	120.5	113.0	1004.7	504	9.1
bm-16-120-6	150.4	120.5	112.0	1024.7	517	11.1
bm-20-30-1	150.2	30.8	139.9	336.0	535	9.1
bm-20-30-2	150.5	30.8	139.7	322.5	513	8.8
bm-20-30-3	150.1	30.8	140.0	352.8	562	9.5
bm-20-30-4	150.3	30.5	139.9	323.9	521	10.0
bm-20-30-6	150.4	30.5	139.9	344.4	553	12.5
bm-20-30-7	150.2	30.5	140.1	357.0	573	12.0
bm-20-60-1	150.1	60.6	140.0	636.9	516	8.2
bm-20-60-2	150.3	60.7	139.8	607.0	491	9.7
bm-20-60-3	150.3	60.7	140.8	745.1	598	10.2
bm-20-60-5	150.3	60.4	140.0	632.7	513	9.0
bm-20-60-6	150.4	60.6	140.1	631.8	510	10.5
bm-20-60-7	150.1	60.5	140.3	708.2	573	8.5
bm-20-90-1	150.0	90.6	140.5	992.4	536	10.2
bm-20-90-2	150.4	90.5	140.0	963.5	521	10.1
bm-20-90-3	150.0	90.5	141.0	1076.8	580	11.5
bm-20-90-4	150.3	90.6	140.3	936.0	505	10.1
bm-20-90-5	150.1	90.5	140.4	962.2	520	10.8
bm-20-90-6	150.1	90.6	141.3	946.4	508	11.8
bm-20-120-1	150.1	120.2	140.0	1267.1	517	8.1
bm-20-120-2	150.3	120.5	140.2	1226.9	498	8.5
bm-20-120-3	150.7	120.2	140.8	1394.3	563	8.5
bm-20-120-4	150.2	120.5	140.1	1259.2	512	9.2
bm-20-120-5	150.1	120.5	140.6	1266.8	513	13.2
bm-20-120-6	150.3	120.6	140.5	1267.0	513	11.8

表 3.2-6 試験体物性一覧（その 4）

試験体名	試験体寸法[mm]			重量	密度	含水率
	Width	Thickness	Length	[g]	[kg/m ³]	[%]
oa-9-30-2	151.4	30.8	63.7	153.90	525	8.8
oa-9-30-3	151.1	30.7	63.4	148.30	511	9.8
oa-9-30-4	151.8	30.8	63.9	139.10	472	9.0
oa-9-30-5	152.0	30.7	63.0	142.80	492	10.5
oa-9-30-6	151.1	30.8	63.3	152.80	526	9.0
oa-9-30-7	151.7	30.7	62.7	162.50	564	10.0
oa-9-60-1	150.6	60.7	63.3	277.70	486	11.2
oa-9-60-2	150.8	60.5	63.6	281.50	492	9.5
oa-9-60-3	151.0	60.5	63.7	315.70	550	9.1
oa-9-60-4	150.8	60.5	63.8	322.70	562	11.0
oa-9-60-5	151.0	60.7	63.5	296.70	517	9.5
oa-9-60-6	150.6	60.5	63.3	295.30	519	10.0
oa-9-90-1	150.4	90.5	64.4	435.90	504	10.1
oa-9-90-2	150.6	90.5	63.7	415.90	485	8.8
oa-9-90-4	150.6	90.6	64.1	410.90	476	7.7
oa-9-90-5	150.6	90.5	63.6	428.20	501	7.2
oa-9-90-6	150.5	90.5	64.4	457.20	528	8.2
oa-9-90-7	150.7	90.3	64.0	422.40	491	10.5
oa-9-120-1	150.2	120.4	62.6	582.80	522	9.2
oa-9-120-2	151.0	120.6	62.9	563.00	498	8.1
oa-9-120-3	150.7	120.7	63.1	552.40	488	7.9
oa-9-120-4	150.7	120.6	62.7	558.60	497	8.5
oa-9-120-5	150.5	121.0	63.0	575.00	508	9.1
oa-9-120-6	150.9	120.5	63.0	595.80	527	7.5
oa-12-30-1	150.7	30.8	85.2	207.60	534	11.3
oa-12-30-2	151.1	30.8	83.7	198.30	518	10.5
oa-12-30-3	151.1	30.9	84.9	193.00	496	10.3
oa-12-30-4	151.8	31.8	84.5	182.90	456	9.0
oa-12-30-5	151.6	30.8	83.7	198.70	518	11.0
oa-12-30-6	150.8	30.8	84.0	207.80	542	10.5
oa-12-60-1	150.7	60.8	84.8	358.60	470	10.4
oa-12-60-2	150.8	60.8	84.6	382.60	502	10.2

試験体名	試験体寸法[mm]			重量	密度	含水率
	Width	Thickness	Length	[g]	[kg/m3]	[%]
oa-12-60-3	150.8	60.8	84.6	399.20	524	10.2
oa-12-60-4	150.7	60.6	84.3	391.00	517	9.5
oa-12-60-5	151.1	60.7	84.6	385.70	506	8.5
oa-12-60-6	150.3	60.5	84.5	391.50	519	8.5
oa-12-90-1	150.4	90.5	84.4	551.40	489	9.5
oa-12-90-2	150.6	90.6	85.0	557.54	489	9.6
oa-12-90-3	150.7	90.7	84.8	594.90	522	9.2
oa-12-90-4	150.6	90.6	85.2	541.20	474	7.7
oa-12-90-5	150.7	90.6	85.3	591.00	517	11.0
oa-12-90-6	150.7	90.6	84.5	577.65	510	9.2
oa-12-120-1	150.3	120.6	84.2	782.60	522	9.9
oa-12-120-2	150.4	120.7	84.7	728.60	482	9.1
oa-12-120-3	150.6	120.8	83.9	747.80	499	8.7
oa-12-120-4	151.0	120.7	83.4	720.90	483	8.9
oa-12-120-5	150.5	121.0	84.2	756.70	502	10.7
oa-12-120-6	150.6	120.6	84.0	766.10	511	7.6
oa-16-30-1	150.5	30.9	112.4	265.00	519	8.6
oa-16-30-2	151.0	31.0	112.4	268.28	522	10.3
oa-16-30-3	151.1	30.8	112.5	254.50	498	11.2
oa-16-30-4	151.3	30.8	112.7	250.90	489	10.0
oa-16-30-5	151.6	30.7	113.0	273.00	532	13.5
oa-16-30-6	150.9	30.7	112.2	277.80	547	11.0
oa-16-60-1	150.5	60.7	112.2	493.50	493	9.0
oa-16-60-2	150.7	60.5	113.2	523.50	519	10.5
oa-16-60-3	150.6	60.6	112.5	519.40	518	9.9
oa-16-60-4	150.4	60.7	112.5	488.90	488	9.5
oa-16-60-5	150.9	60.5	112.1	514.00	514	11.5
oa-16-60-6	150.5	60.7	113.0	516.30	512	9.0
oa-16-90-1	150.3	90.5	112.5	749.60	502	9.1
oa-16-90-2	150.4	90.5	113.0	765.76	510	9.0
oa-16-90-3	150.6	90.5	113.6	749.14	495	10.7
oa-16-90-4	150.5	90.7	113.5	731.63	484	9.6
oa-16-90-5	150.5	90.7	113.9	774.70	510	11.5

試験体名	試験体寸法[mm]			重量	密度	含水率
	Width	Thickness	Length	[g]	[kg/m3]	[%]
oa-16-90-6	150.5	90.6	113.4	764.66	506	8.9
oa-16-120-1	150.1	120.5	111.9	1028.40	521	11.8
oa-16-120-2	150.5	120.5	112.2	991.30	499	11.3
oa-16-120-3	150.7	120.7	111.9	996.00	501	10.1
oa-16-120-5	150.5	120.9	112.3	1004.50	504	9.3
oa-16-120-6	151.2	120.7	112.5	1065.70	532	11.9
oa-16-120-7	151.6	120.8	111.4	1053.40	529	9.7
oa-20-30-1	150.7	30.6	140.3	324.70	517	10.5
oa-20-30-2	150.7	30.8	140.7	337.87	533	10.2
oa-20-30-3	151.0	30.8	139.6	338.40	537	11.7
oa-20-30-4	151.7	30.7	139.6	313.00	496	10.0
oa-20-30-5	151.2	30.7	140.5	318.10	503	12.0
oa-20-30-6	150.8	30.7	140.6	341.40	541	13.0
oa-20-60-1	150.4	60.7	139.7	634.30	513	9.9
oa-20-60-2	150.7	59.6	139.6	624.76	514	9.1
oa-20-60-3	150.9	60.5	140.0	613.50	495	9.7
oa-20-60-4	151.0	60.6	139.7	596.00	481	8.0
oa-20-60-5	150.5	60.5	140.3	660.60	533	8.5
oa-20-60-6	150.7	60.6	140.0	647.50	522	10.0
oa-20-90-1	150.2	90.5	140.9	989.80	533	10.0
oa-20-90-2	150.5	90.5	140.6	905.79	487	9.9
oa-20-90-3	150.7	90.6	141.4	921.50	492	10.2
oa-20-90-4	150.3	90.7	139.9	878.00	475	9.8
oa-20-90-5	150.8	90.5	140.8	964.90	517	11.2
oa-20-90-6	150.3	90.5	140.8	941.40	507	9.1
oa-20-120-1	150.1	120.5	140.3	1349.20	548	11.9
oa-20-120-2	150.5	120.6	138.3	1187.92	488	9.3
oa-20-120-3	151.2	120.8	140.6	1236.00	496	9.5
oa-20-120-4	150.7	120.8	139.9	1195.30	484	10.3
oa-20-120-5	150.5	120.9	139.8	1299.70	527	12.3
oa-20-120-6	150.5	120.6	140.5	1288.80	521	11.1

3.3 試験方法

試験概要を図 3.3-1 に示す。試験方法は試験体中央に接合具を配置し、上面から単調圧縮加力を行うものとした。試験は万能試験機((株)島津製作所 AUTOGRAPH AG-IS 100kN)を用いた一方向単調加力で、加力速度は 2 mm/min とし、荷重値が最大荷重に達した後、最大荷重の 8 割まで荷重が低下するか、めりこみ変位が接合具径の 1/2 に達するまで加力を行った。荷重はクロスヘッド内蔵のロードセルを用いて計測し、変位はクロスヘッドの絶対変位を測定した。治具による荷重変位曲線の初期スリップを考慮し荷重値が 0.1kN となった点を原点として計測を行った。

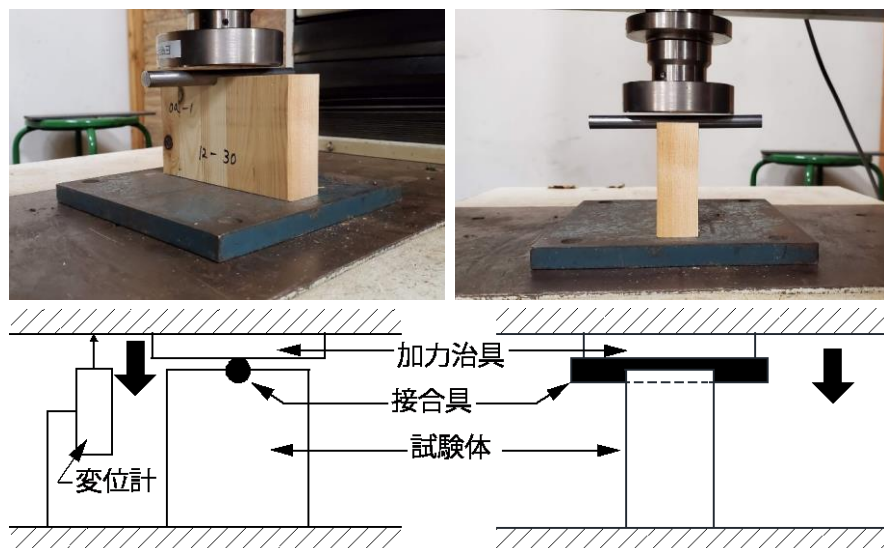


図 3.3-1 面圧試験概要

3.4 評価方法

面圧剛性(k [N/mm³])の算出には、以下の式により算出した。

$$k = \frac{K \times 10^3}{A_{em}}$$

ただし k :面圧剛性[N/mm³]

K :試験時の初期剛性[kN/mm]

A_{em} :面圧を受ける試験体厚さに接合具径を乗じた水平投影面積[mm²]

初期剛性は試験の荷重変位関係から試験時の最大荷重を P_{max} とした際、荷重変位曲線の $0.2P_{max}$ と $0.5P_{max}$ に相当する点を結んだ直線の傾きとした。ただし、最大荷重に達するまでに 100 kN に達し試験が終了した試験体や、試験体の製作精度による荷重変位曲線のがたつきを含む試験体に関しては、別途、弾性範囲の傾きと合致する直線の傾きを初期剛性とした。

3.5 試験結果と考察

図 3.5-1 から図 3.5-4 にそれぞれの接合具径、樹種ごとに面圧剛性と試験体厚さの関係のグラフを示す。グラフ上の丸のマーカ―は面圧試験の結果を示し、横棒のマーカ―は面圧試験結果の平均値を示す。また、グラフ上の点線はそれぞれの試験結果について最小二乗法にて線形回帰した面圧剛性と面圧厚さについての関係を示し、破線は平井式によって求められる面圧剛性と面圧厚さについての関係を示す。なお、平井式上では面圧厚さはパラメータとなっていないことからグラフ上ではx軸と平行の直線となる。

また第 3 章の末尾に図 3.5-7 から図 3.5-78 として、すべての試験体仕様の荷重変位曲線と試験によって得られた物性値、代表的な破壊性状を示す。

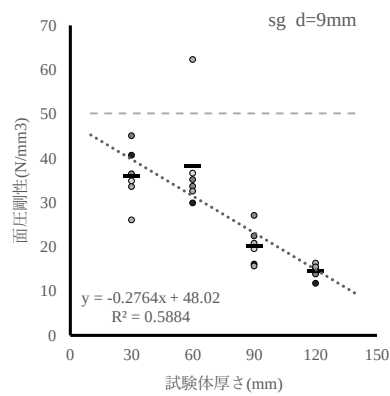
試験体厚さによる面圧剛性の比較

図 3.5-1 から図 3.5-4 に試験体厚さによる面圧剛性の比較を示す。すべての樹種のほとんどの試験体仕様で試験体厚さが大きくなるほど面圧剛性が低下する傾向が確認された。また、それぞれの試験結果について面圧剛性と面圧厚さについての回帰式を作成し、その傾きの値について表 3.5-1 にまとめた。表 3.5-1 より、接合具径が大きくなるほど回帰式の傾きは小さな値となる傾向が確認できる。また、ヒノキとベイマツの傾きは、スギ、オウシュウアカマツの傾きよりも大きな値となっていることから、回帰式の傾きが樹種によって異なることが示唆された。

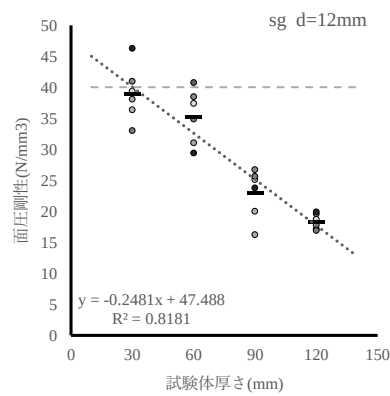
コメントの追加 [早川 潤8]:

表 3.5-1 回帰式の傾き一覧

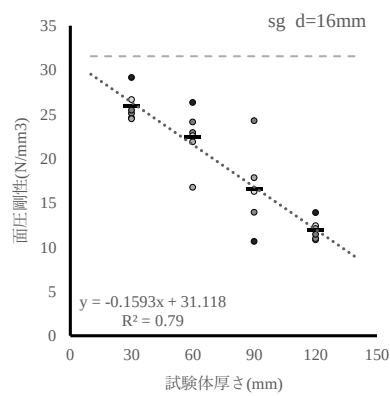
接合具径	9[mm]	12[mm]	16[mm]	20[mm]
sg	-0.276	-0.248	-0.159	-0.154
hn	-0.297	-0.376	-0.211	-0.230
bm	-0.326	-0.184	-0.221	-0.221
oa	-0.264	-0.176	-0.186	-0.163
ave.	-0.291	-0.246	-0.194	-0.192



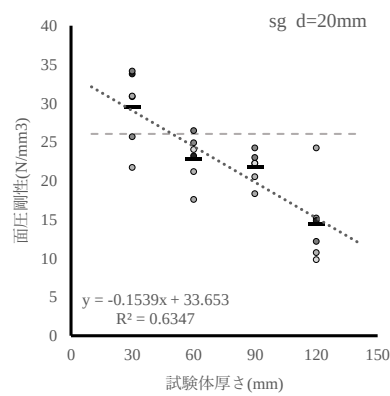
sg-9 仕様



sg-12 仕様

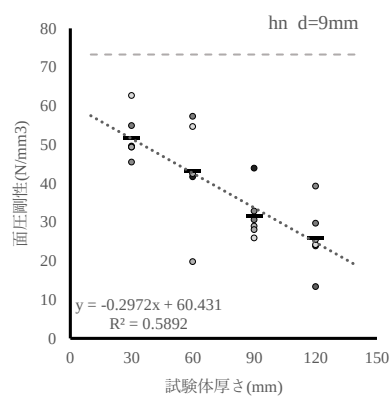


sg-16 仕様

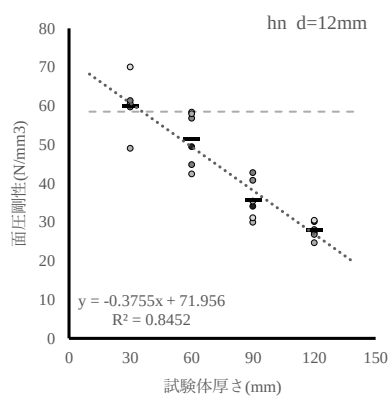


sg-20 仕様

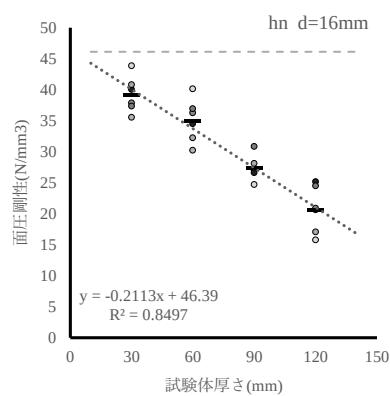
図 3.5-1 sg 試験体試験結果一覧



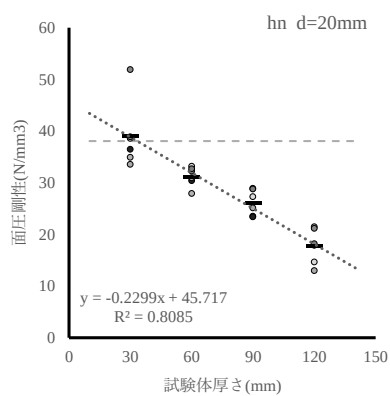
hn-9 仕様



hn-12 仕様

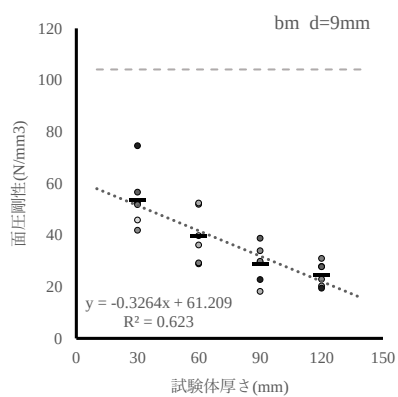


hn-16 仕様

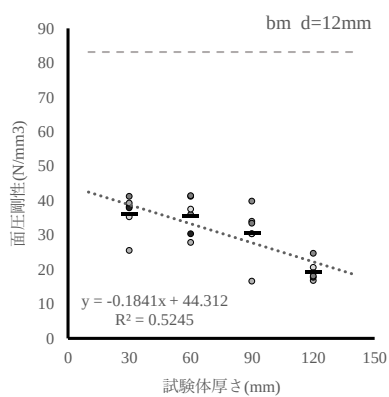


hn-20 仕様

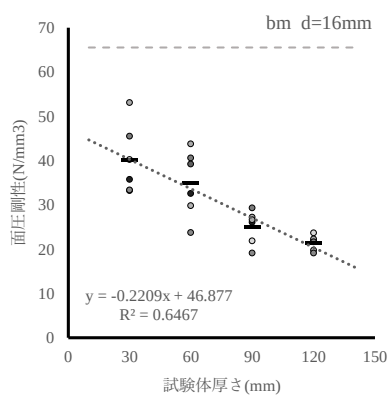
図 3.5-2 hn 試験体試験結果一覧



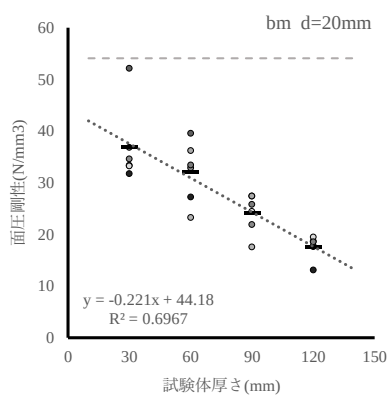
bm-9 仕様



bm-12 仕様

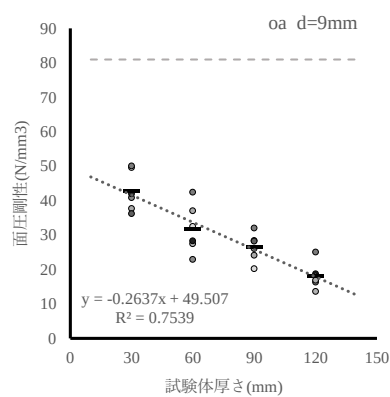


bm-16 仕様

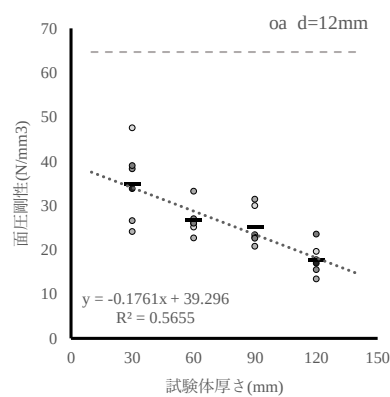


bm-20 仕様

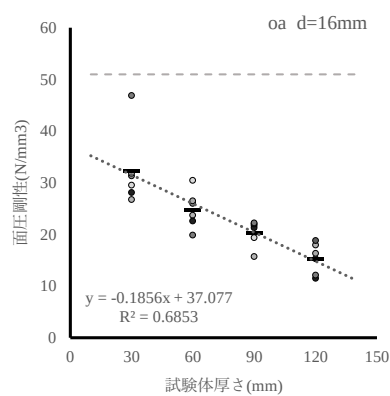
図 3.5-3 bm 試験体試験結果一覧



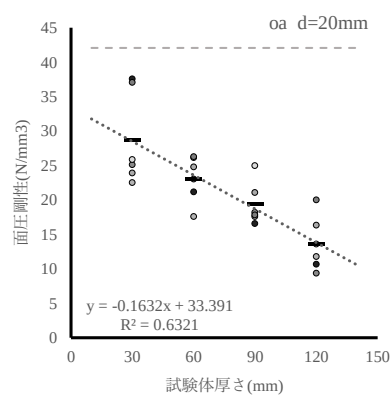
oa-9 仕様



oa-12 仕様



oa-16 仕様



oa-20 仕様

図 3.5-4 oa 試験体試験結果一覧

接合具径による面圧剛性の比較

図 3.5-5 に接合具径による面圧剛性の比較を示す。ベイマツ試験体およびオウシュウアカマツ試験体では、接合具径が大きくなると面圧剛性が小さくなるという既往の傾向と同様の傾向が見られた。しかし、スギ試験体およびヒノキ試験体に関しては特に接合具径が 9mm の仕様の面圧剛性が他の接合具径の仕様と比較して低い値を示している。この原因については、【試験体製作精度による面圧剛性低下】ことが考えられる。

本試験の集成材はすべて対称異等級構成集成材であるので、強度等級で示されるヤング率と試験体の加力点直下である内層ラミナのヤング率が異なることが予想されるが、参考値として試験体厚さが 30mm の仕様の試験結果と平井式との比較を行った。その結果を表 3.5-2 に示す。

表 3.5-2 より、スギ試験体およびヒノキ試験体の接合具径が 12mm より大きい仕様に関しては、実験値と平井式の値がおおよそ一致している。しかし集成材の内層ラミナのヤング率が強度等級で示されるヤング率より小さいことを考慮すると、実験値の面圧剛性は計算値の面圧剛性より大きい値であることが考えられる。また、ベイマツ試験体およびオウシュウアカマツ試験体では実験値は平井式のおおよそ 44%から 68%程度の値となった。こちらも集成材の内層ラミナの正しいヤング率が把握できていないので、正確な平井式の値を算出することができないが、接合具径が大きくなるほど、実験値と平井式の比が大きくなる傾向が確認された。つまり、接合具径が 9 mm である仕様を除いて考察すると、スギ、ヒノキ試験体では実験値と平井式の値の比がおおよそ一定であるが、ベイマツ、オウシュウアカマツ試験体では実験値と平井式の値の比が、接合具径が大きくなるにつれて大きくなることから、樹種による面圧剛性低下の程度の違いが示唆されている。

コメントの追加 [早川 潤9]: 写真も含めて

表 3.5-2 試験結果と平井式との比較（試験体厚さ 30 mm）

接合具径	9 mm		12 mm		16 mm		20 mm	
	実験値	平井式	実験値	平井式	実験値	平井式	実験値	平井式
樹種	[N/mm ²]	[N/mm ²]	/平井式	[N/mm ²]	[N/mm ²]	/平井式	[N/mm ²]	[N/mm ²]
sg	36.10	50.12	0.72	39.00	40.02	0.97	25.87	31.55
hn	51.85	73.25	0.71	60.09	58.50	1.03	39.19	46.12
bm	53.79	104.09	0.52	36.19	83.13	0.44	40.11	65.53
oa	42.68	80.96	0.53	34.86	64.66	0.54	32.32	50.97

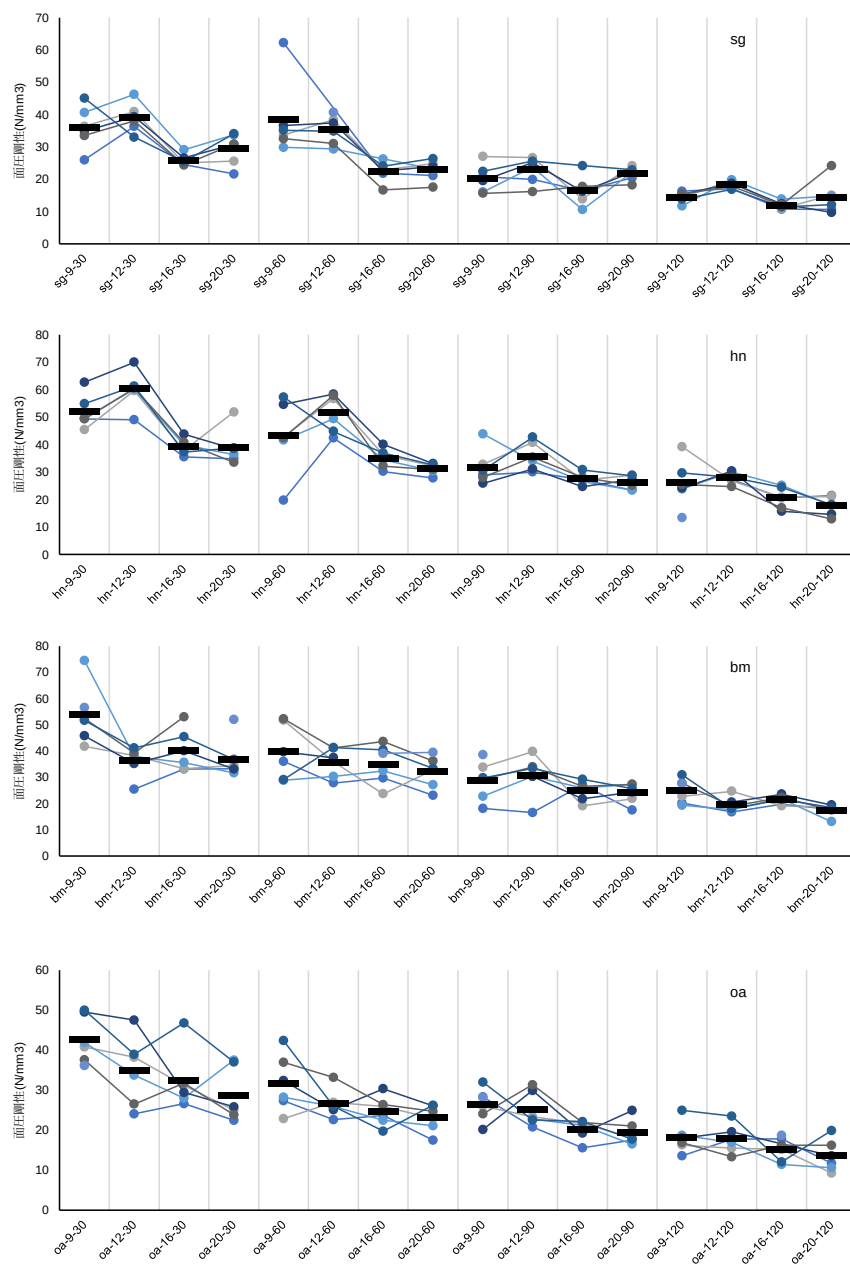


図 3.5-5 接合具径による面圧剛性の比較

接着層による面圧剛性の比較

集成材の接着層が面圧剛性にどのような影響を与えるか明らかにするために試験体厚さ120mmの仕様（以下、120仕様）とbl仕様、cr仕様との面圧剛性の比較を行った。

それぞれの仕様の面圧試験の試験結果の平均値とbl仕様、cr仕様の120仕様との比を図3.5-6、表3.5-3に示す。120仕様とbl仕様を比較するとbl仕様の面圧剛性は120仕様の面圧剛性の83%から102%の値となり、接合具直下に接着層が存在すると面圧剛性が低下する可能性がある。また、120仕様とcr仕様を比較すると、cr仕様の面圧剛性が120仕様の面圧剛性の109%から130%の値となった。これは、試験に用いた集成材が対称異等級構成集成材であり、120仕様はヤング率の低い内層ラミナ部のみが接合具と接しているため、接合具が内層以外のラミナとも接しているcr仕様より面圧剛性が低くなってしまったことに起因すると考えられる。

表 3.5-3 接着層による面圧剛性の比較

接合具径 [mm]	hn-120 [N/mm ³]	hn-bl [N/mm ³]	hn-cr [N/mm ³]	bl/120	cr/120
9	25.93	26.52	28.57	1.02	1.10
12	27.86	23.86	32.62	0.86	1.17
16	20.60	17.20	22.44	0.83	1.09
20	17.66	16.66	22.90	0.94	1.30

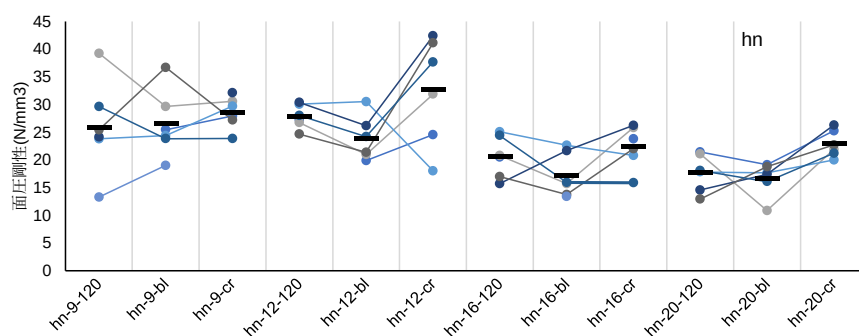
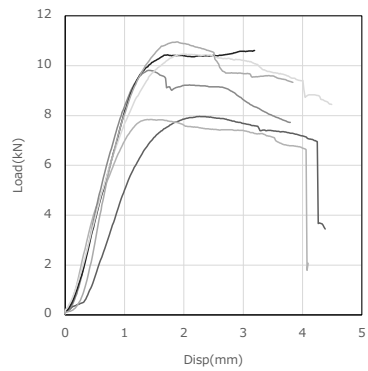
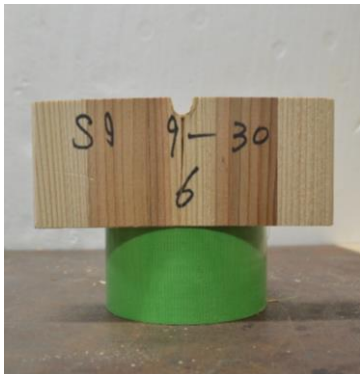


図 3.5-6 接着層による面圧剛性の比較

試験結果一覧（図 3.5-7～図 3.5-78、p45～116）



図：荷重変位曲線

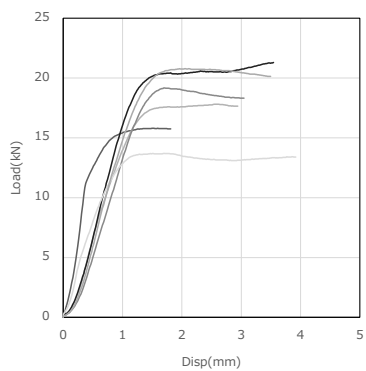


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
sg-9-30-1	270.0	7.03	26.03
sg-9-30-2	270.9	9.87	36.42
sg-9-30-3	270.9	11.01	40.66
sg-9-30-4	270.0	9.41	34.86
sg-9-30-5	270.9	9.08	33.53
sg-9-30-6	270.9	12.21	45.07
Ave.	270.6	9.77	36.10
S.D.	0.5	1.77	6.49

図 3.5-7 sg-9-30 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

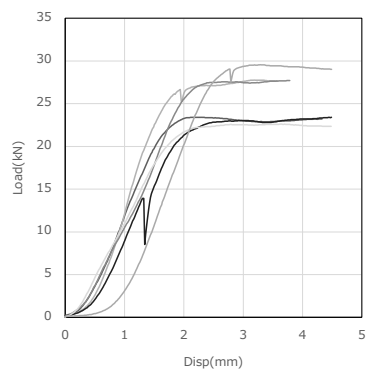


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
sg-9-60-1	548.1	34.12	62.24
sg-9-60-2	547.2	18.40	33.62
sg-9-60-3	546.3	16.30	29.84
sg-9-60-4	547.2	20.04	36.62
sg-9-60-5	547.2	17.79	32.51
sg-9-60-6	546.3	19.21	35.16
Ave.	547.1	20.97	38.33
S.D.	0.7	6.56	11.94

図 3.5-8 sg-9-60 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

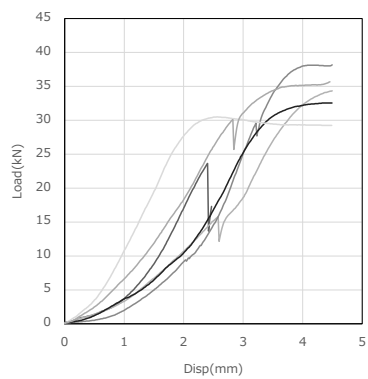


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
sg-9-90-1	819.9	17.02	20.76
sg-9-90-2	817.2	22.11	27.06
sg-9-90-3	817.2	13.11	16.04
sg-9-90-4	817.2	15.97	19.54
sg-9-90-5	816.3	12.77	15.64
sg-9-90-6	816.3	18.32	22.44
Ave.	817.4	16.55	20.25
S.D.	1.3	3.49	4.26

図 3.5-9 sg-9-90 仕様試験結果まとめ



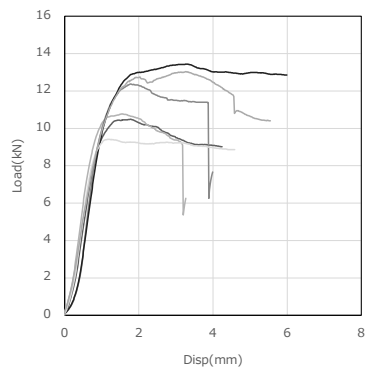
図：破壊性状の一例

図：荷重変位曲線

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
sg-9-120-1	1081.8	17.59	16.26
sg-9-120-2	1080.9	15.58	14.42
sg-9-120-3	1080.9	12.67	11.72
sg-9-120-4	1080.0	16.50	15.28
sg-9-120-5	1081.8	16.69	15.43
sg-9-120-6	1080.0	14.88	13.78
Ave.	1080.9	15.65	14.48
S.D.	0.8	1.74	1.60

図 3.5-10 sg-9-120 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

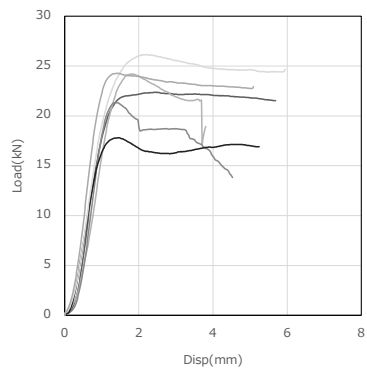


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
sg-12-30-1	361.2	13.13	36.35
sg-12-30-2	361.2	14.79	40.94
sg-12-30-3	361.2	16.71	46.26
sg-12-30-4	360.0	14.17	39.36
sg-12-30-5	361.2	13.75	38.05
sg-12-30-6	360.0	11.88	33.01
Ave.	360.8	14.07	39.00
S.D.	0.6	1.63	4.48

図 3.5-11 sg-12-30 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

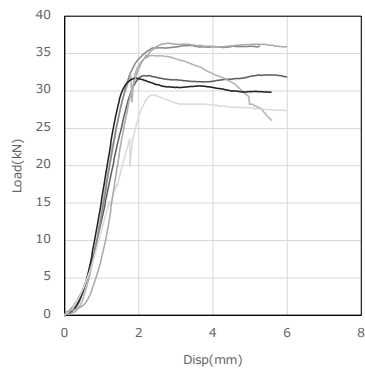


図：破壊性状の一例

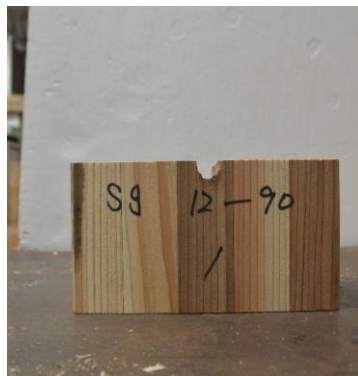
表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
sg-12-60-2	730.8	28.10	38.44
sg-12-60-3	730.8	21.47	29.38
sg-12-60-4	730.8	27.33	37.40
sg-12-60-5	730.8	22.69	31.04
sg-12-60-6	730.8	25.49	34.88
sg-12-60-7	730.8	29.77	40.73
Ave.	730.8	25.81	35.31
S.D.	0.0	3.22	4.41

図 3.5-12 sg-12-60 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

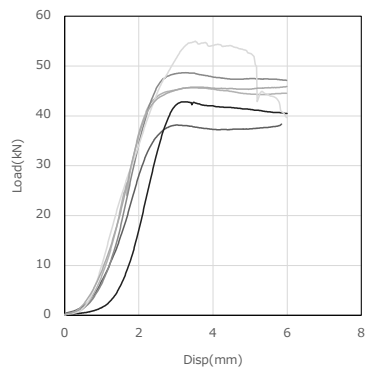


図：破壊性状の一例

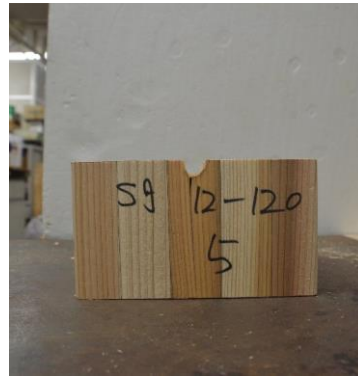
表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
sg-12-90-1	1090.8	21.80	19.99
sg-12-90-2	1090.8	29.11	26.69
sg-12-90-3	1090.8	25.92	23.76
sg-12-90-4	1094.4	27.47	25.10
sg-12-90-5	1090.8	17.68	16.21
sg-12-90-6	1088.4	27.87	25.61
Ave.	1091.0	24.98	22.89
S.D.	1.9	4.38	4.01

図 3.5-13 sg-12-90 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

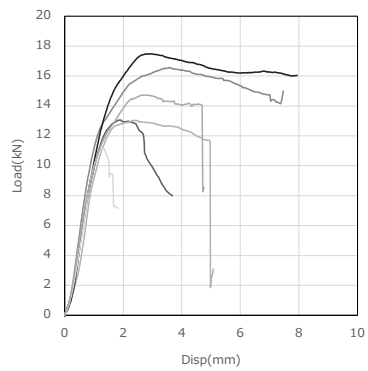


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
sg-12-120-1	1441.2	24.70	17.14
sg-12-120-2	1441.2	28.22	19.58
sg-12-120-3	1440.0	28.61	19.87
sg-12-120-4	1441.2	26.95	18.70
sg-12-120-5	1441.2	25.62	17.78
sg-12-120-6	1440.0	24.33	16.90
Ave.	1440.8	26.40	18.33
S.D.	0.6	1.80	1.25

図 3.5-14 sg-12-120 仕様試験結果まとめ



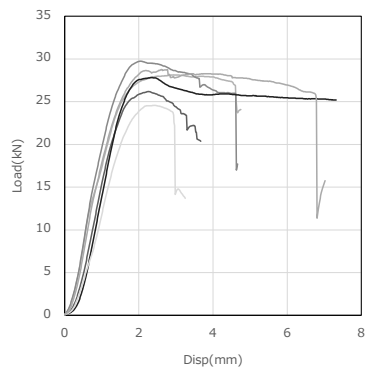
図：荷重変位曲線

図：破壊性状の一例

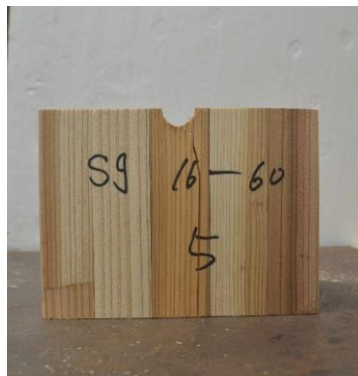
表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
sg-16-30-1	481.6	11.83	24.57
sg-16-30-2	484.8	12.15	25.06
sg-16-30-3	481.6	14.03	29.12
sg-16-30-4	481.6	12.82	26.63
sg-16-30-5	483.2	11.81	24.44
sg-16-30-6	481.6	12.24	25.42
Ave.	482.4	12.48	25.87
S.D.	1.3	0.84	1.78

図 3.5-15 sg-16-30 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

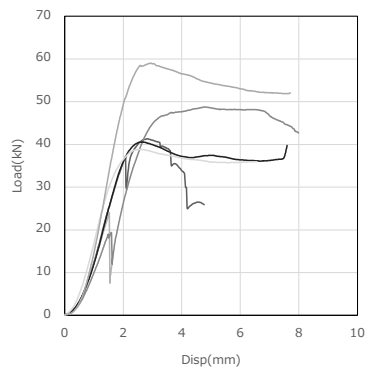


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
sg-16-60-1	974.4	21.27	21.83
sg-16-60-2	976.0	22.33	22.88
sg-16-60-3	972.8	25.57	26.28
sg-16-60-4	974.4	21.94	22.52
sg-16-60-5	961.6	16.07	16.71
sg-16-60-6	976.0	23.50	24.07
Ave.	972.5	21.78	22.38
S.D.	5.5	3.18	3.19

図 3.5-16 sg-16-60 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

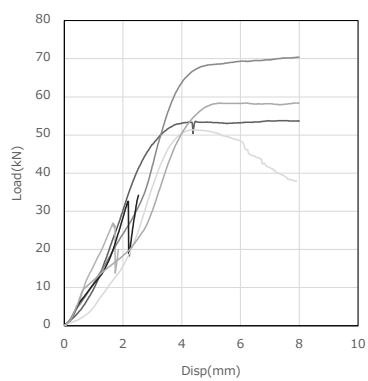


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
sg-16-90-1	1454.4	23.91	16.44
sg-16-90-2	1452.8	20.17	13.89
sg-16-90-3	1452.8	15.39	10.60
sg-16-90-4	1454.4	23.60	16.22
sg-16-90-5	1452.8	25.85	17.79
sg-16-90-6	1452.8	35.20	24.23
Ave.	1453.3	24.02	16.53
S.D.	0.8	6.60	4.54

図 3.5-17 sg-16-90 仕様試験結果まとめ



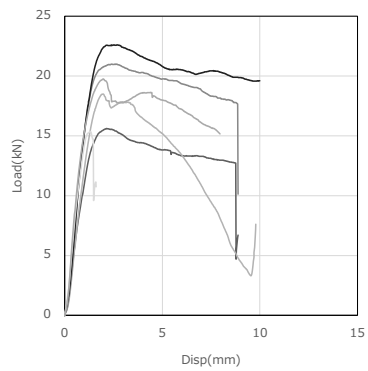
図：破壊性状の一例

図：荷重変位曲線

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
sg-16-120-1	1921.6	20.69	10.77
sg-16-120-2	1921.6	21.01	10.93
sg-16-120-3	1921.6	26.62	13.85
sg-16-120-4	1920.0	23.73	12.36
sg-16-120-5	1921.6	23.18	12.06
sg-16-120-6	1920.0	21.85	11.38
Ave.	1921.1	22.85	11.89
S.D.	0.8	2.20	1.14

図 3.5-18 sg-16-120 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

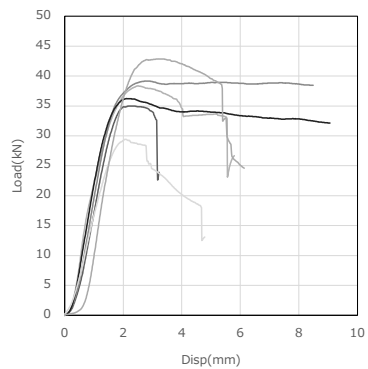


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
sg-20-30-1	604.0	13.08	21.65
sg-20-30-2	604.0	15.47	25.62
sg-20-30-3	602.0	20.31	33.73
sg-20-30-4	602.0	18.54	30.80
sg-20-30-5	600.0	18.52	30.86
sg-20-30-6	604.0	20.58	34.07
Ave.	602.7	17.75	29.45
S.D.	1.6	2.92	4.88

図 3.5-19 sg-20-30 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

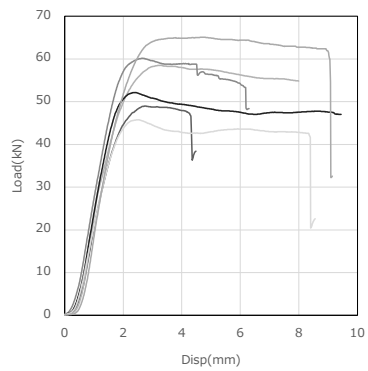


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
sg-20-60-1	1216.0	25.70	21.14
sg-20-60-2	1218.0	30.27	24.85
sg-20-60-3	1216.0	28.13	23.13
sg-20-60-4	1218.0	29.20	23.97
sg-20-60-5	1216.0	21.33	17.54
sg-20-60-6	1216.0	32.10	26.40
Ave.	1216.7	27.79	22.84
S.D.	1.0	3.82	3.13

図 3.5-20 sg-20-60 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

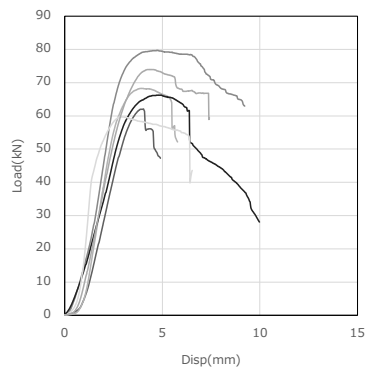


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
sg-20-90-1	1816.0	37.12	20.44
sg-20-90-2	1816.0	43.94	24.19
sg-20-90-3	1814.0	40.23	22.18
sg-20-90-4	1818.0	40.36	22.20
sg-20-90-5	1818.0	33.23	18.28
sg-20-90-6	1816.0	41.67	22.95
Ave.	1816.3	39.43	21.71
S.D.	1.5	3.76	2.08

図 3.5-21 sg-20-90 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

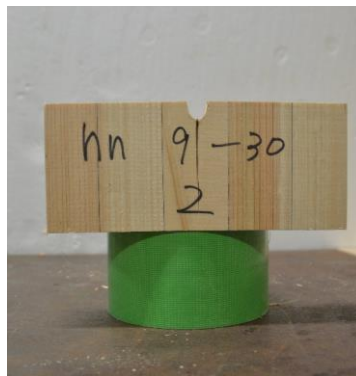
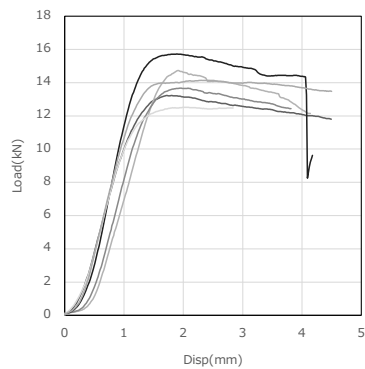


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
sg-20-120-1	2400.0	25.58	10.66
sg-20-120-2	2404.0	36.37	15.13
sg-20-120-3	2402.0	35.58	14.81
sg-20-120-4	2402.0	23.43	9.75
sg-20-120-5	2402.0	58.11	24.19
sg-20-120-6	2402.0	29.08	12.11
Ave.	2402.0	34.69	14.44
S.D.	1.3	12.60	5.24

図 3.5-22 sg-20-120 仕様試験結果まとめ



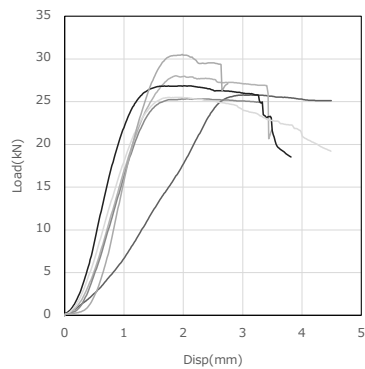
図：荷重変位曲線

図：破壊性状の一例

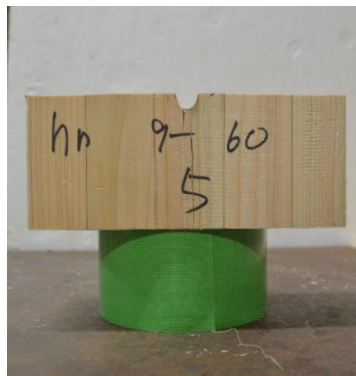
表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
hn-9-30-1	270.9	13.37	49.34
hn-9-30-2	270.9	12.31	45.45
hn-9-30-3	270.9	13.43	49.57
hn-9-30-4	270.9	16.97	62.63
hn-9-30-5	270.9	13.36	49.30
hn-9-30-6	270.9	14.85	54.84
Ave.	270.9	14.05	51.85
S.D.	0.0	1.64	6.07

図 3.5-23 hn-9-30 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

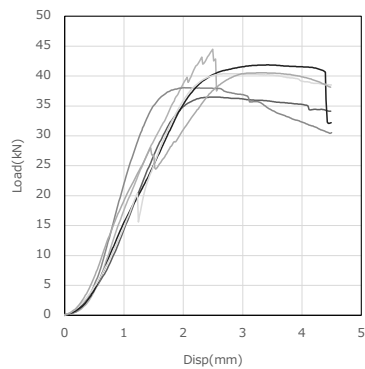


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
hn-9-60-1	547.2	10.82	19.77
hn-9-60-2	547.2	23.37	42.71
hn-9-60-3	547.2	22.78	41.63
hn-9-60-4	548.1	29.93	54.61
hn-9-60-5	549.0	23.33	42.50
hn-9-60-6	547.2	31.34	57.28
Ave.	547.7	23.60	43.08
S.D.	0.8	7.27	13.27

図 3.5-24 hn-9-60 仕様試験結果まとめ



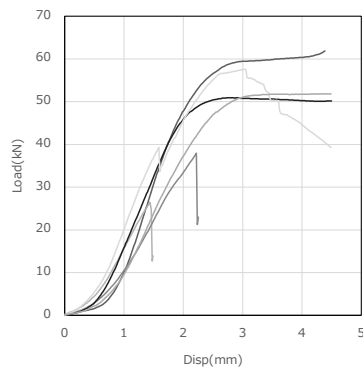
図：荷重変位曲線

図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
hn-9-90-1	816.3	23.64	28.95
hn-9-90-2	817.2	26.84	32.84
hn-9-90-3	818.1	35.88	43.86
hn-9-90-4	815.4	21.10	25.88
hn-9-90-5	819.0	22.96	28.03
hn-9-90-6	819.0	25.05	30.58
Ave.	817.5	25.91	31.69
S.D.	1.5	5.26	6.41

図 3.5-25 hn-9-90 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

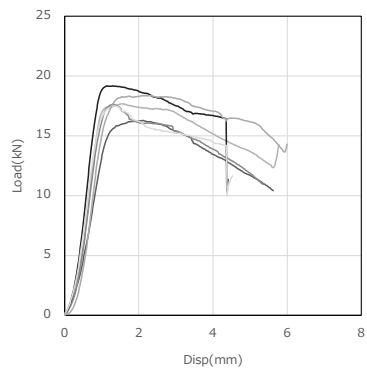


図：破壊性状の一例

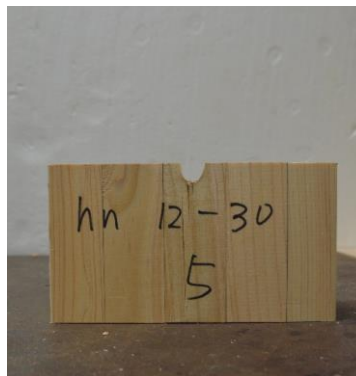
表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
hn-9-120-2	1085.4	42.61	39.26
hn-9-120-3	1081.8	25.75	23.80
hn-9-120-4	1085.4	26.19	24.13
hn-9-120-5	1084.5	27.59	25.44
hn-9-120-6	1082.7	32.09	29.64
hn-9-120-7	1084.5	14.41	13.29
Ave.	1084.1	28.11	25.93
S.D.	1.5	9.20	8.48

図 3.5-26 hn-9-120 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

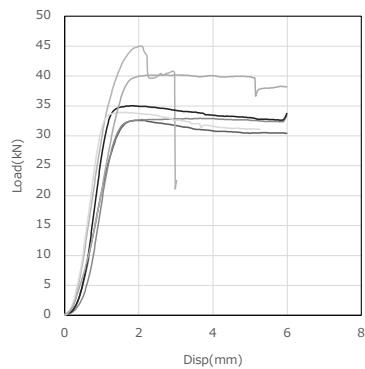


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
hn-12-30-1	363.6	17.82	49.01
hn-12-30-2	361.2	21.54	59.64
hn-12-30-3	362.4	21.81	60.17
hn-12-30-4	360.0	25.18	69.94
hn-12-30-5	360.0	21.78	60.49
hn-12-30-6	362.4	22.22	61.30
Ave.	361.6	21.72	60.09
S.D.	1.5	2.34	6.66

図 3.5-27 hn-12-30 仕様試験結果まとめ



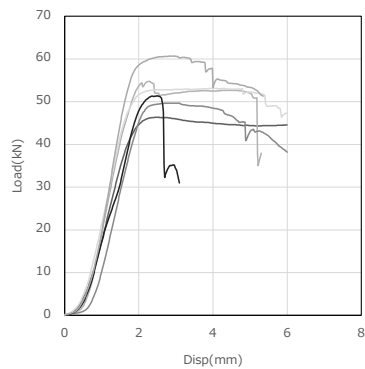
図：荷重変位曲線

図：破壊性状の一例

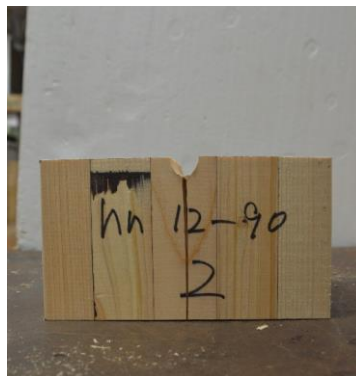
表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
hn-12-60-1	730.8	30.99	42.41
hn-12-60-2	729.6	41.39	56.73
hn-12-60-3	730.8	36.09	49.39
hn-12-60-4	730.8	42.62	58.32
hn-12-60-5	730.8	42.32	57.91
hn-12-60-6	730.8	32.72	44.77
Ave.	730.6	37.69	51.59
S.D.	0.5	5.13	7.03

図 3.5-28 hn-12-60 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

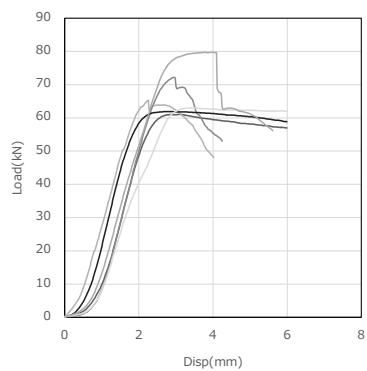


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
hn-12-90-1	1090.8	32.67	29.95
hn-12-90-2	1092.0	44.50	40.75
hn-12-90-3	1092.0	37.19	34.06
hn-12-90-4	1090.8	33.91	31.09
hn-12-90-5	1092.0	38.61	35.36
hn-12-90-6	1089.6	46.50	42.68
Ave.	1091.2	38.90	35.65
S.D.	1.0	5.58	5.13

図 3.5-29 hn-12-90 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

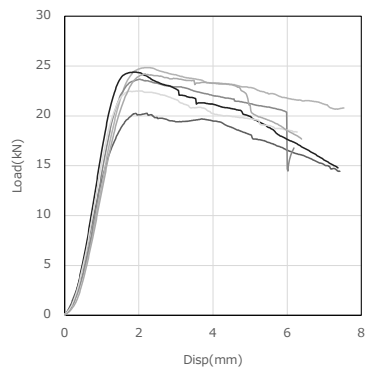


図：破壊性状の一例

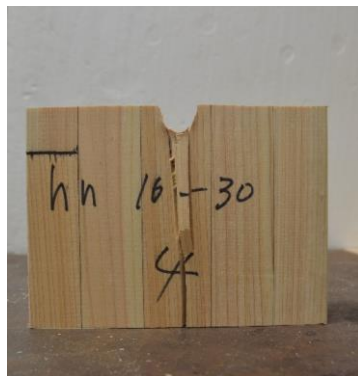
表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
hn-12-120-1	1442.4	39.35	27.28
hn-12-120-2	1446.0	38.67	26.74
hn-12-120-3	1444.8	43.46	30.08
hn-12-120-4	1444.8	43.89	30.38
hn-12-120-5	1447.2	35.68	24.65
hn-12-120-6	1444.8	40.50	28.03
Ave.	1445.0	40.26	27.86
S.D.	1.6	3.09	2.15

図 3.5-30 hn-12-120 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

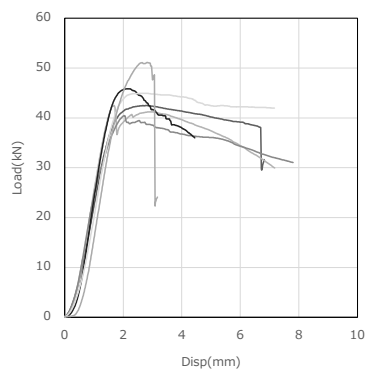


図：破壊性状の一例

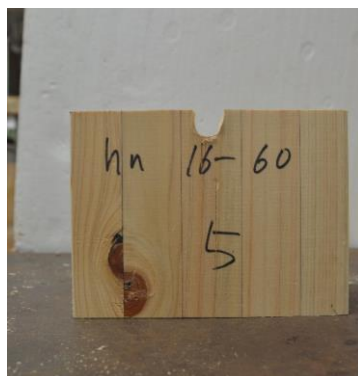
表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
hn-16-30-1	481.6	17.09	35.49
hn-16-30-2	481.6	18.20	37.80
hn-16-30-3	483.2	19.32	39.98
hn-16-30-4	483.2	21.17	43.81
hn-16-30-5	483.2	19.70	40.77
hn-16-30-6	484.8	18.09	37.31
Ave.	482.9	18.93	39.19
S.D.	1.2	1.44	2.95

図 3.5-31 hn-16-30 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

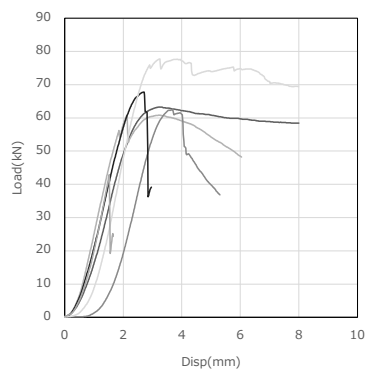


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
hn-16-60-1	974.4	29.42	30.19
hn-16-60-2	974.4	35.27	36.19
hn-16-60-3	974.4	33.56	34.44
hn-16-60-4	976.0	39.10	40.06
hn-16-60-5	974.4	31.36	32.18
hn-16-60-6	974.4	35.94	36.89
Ave.	974.7	34.11	34.99
S.D.	0.7	3.45	3.52

図 3.5-32 hn-16-60 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

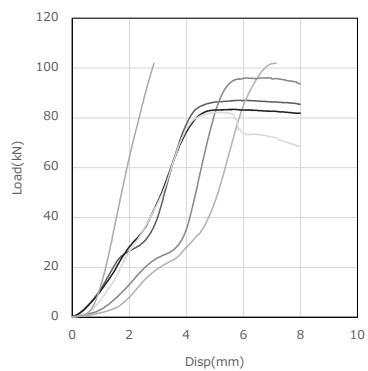


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
hn-16-90-1	1454.4	39.55	27.19
hn-16-90-2	1456.0	39.31	27.00
hn-16-90-3	1454.4	38.64	26.57
hn-16-90-4	1452.8	35.82	24.66
hn-16-90-5	1456.0	40.85	28.05
hn-16-90-6	1452.8	44.73	30.79
Ave.	1454.4	39.82	27.38
S.D.	1.4	2.93	2.02

図 3.5-33 hn-16-90 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

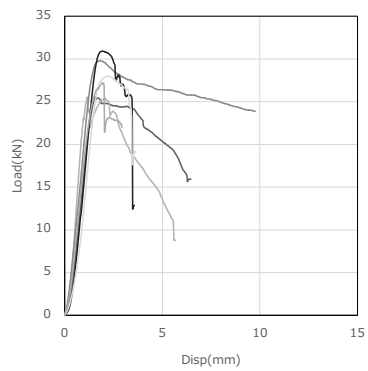


図：破壊性状の一例

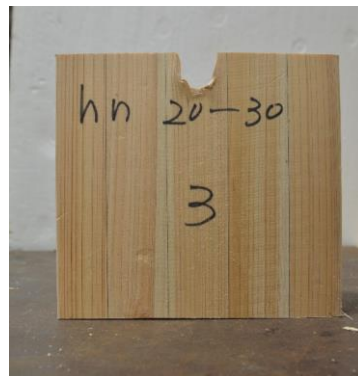
表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
hn-16-120-1	1924.8	39.55	20.55
hn-16-120-2	1932.8	40.26	20.83
hn-16-120-3	1926.4	48.36	25.10
hn-16-120-4	1926.4	30.25	15.70
hn-16-120-5	1929.6	32.79	16.99
hn-16-120-6	1928.0	47.09	24.42
Ave.	1928.0	39.72	20.60
S.D.	2.9	7.31	3.79

図 3.5-34 hn-16-120 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

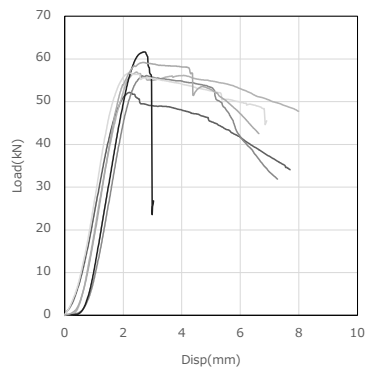


図：破壊性状の一例

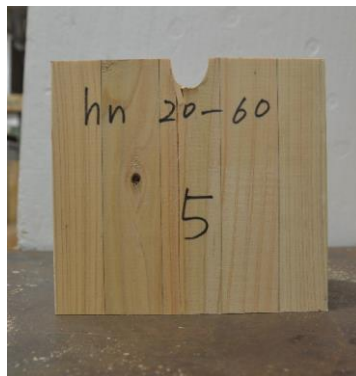
表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
hn-20-30-1	604.0	21.06	34.87
hn-20-30-2	602.0	31.18	51.80
hn-20-30-3	602.0	21.91	36.39
hn-20-30-4	602.0	23.17	38.49
hn-20-30-5	602.0	20.17	33.50
hn-20-30-6	604.0	23.43	38.78
Ave.	602.7	23.48	38.97
S.D.	1.0	3.97	6.61

図 3.5-35 hn-20-30 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

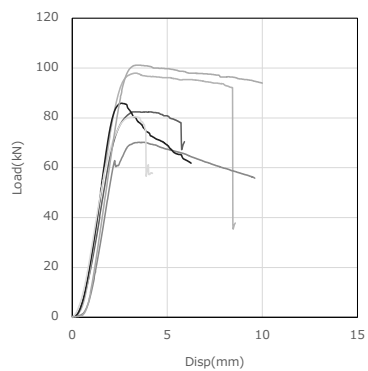


図：破壊性状の一例

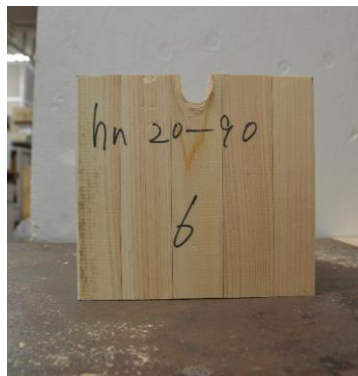
表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
hn-20-60-1	1218.0	33.89	27.83
hn-20-60-2	1218.0	39.22	32.20
hn-20-60-3	1216.0	36.89	30.34
hn-20-60-4	1218.0	40.30	33.08
hn-20-60-5	1218.0	37.62	30.88
hn-20-60-6	1218.0	39.70	32.59
Ave.	1217.7	37.94	31.15
S.D.	0.8	2.36	1.93

図 3.5-36 hn-20-60 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

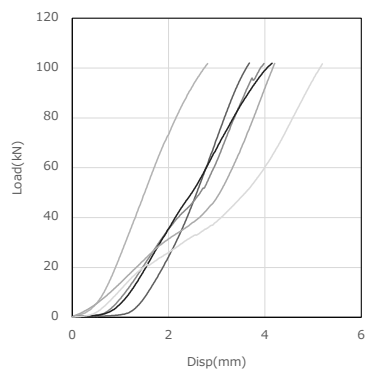


図：破壊性状の一例

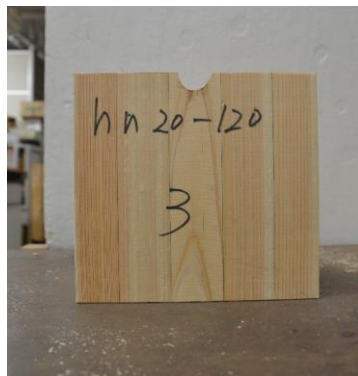
表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
hn-20-90-1	1820.0	42.65	23.44
hn-20-90-2	1820.0	52.47	28.83
hn-20-90-3	1816.0	42.39	23.34
hn-20-90-4	1820.0	49.55	27.23
hn-20-90-5	1816.0	45.55	25.08
hn-20-90-6	1818.0	52.15	28.69
Ave.	1818.3	47.46	26.10
S.D.	2.0	4.56	2.50

図 3.5-37 hn-20-90 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

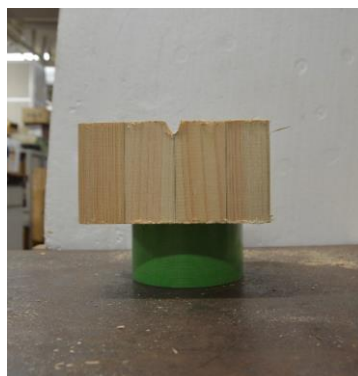
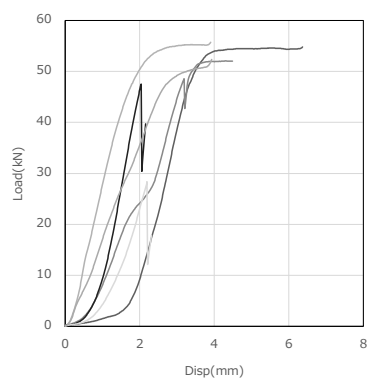


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
hn-20-120-1	2410.0	51.63	21.42
hn-20-120-2	2406.0	50.80	21.11
hn-20-120-3	2416.0	43.09	17.83
hn-20-120-4	2408.0	35.11	14.58
hn-20-120-5	2412.0	31.18	12.93
hn-20-120-6	2406.0	43.53	18.09
Ave.	2409.7	42.56	17.66
S.D.	3.9	8.20	3.41

図 3.5-38 hn-20-120 仕様試験結果まとめ



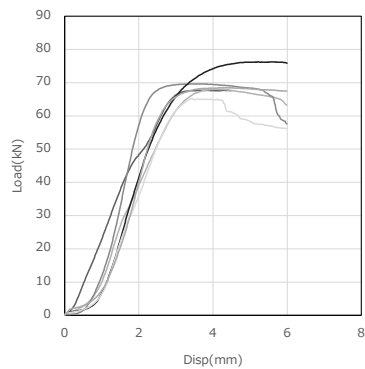
図：破壊性状の一例

図：荷重変位曲線

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
hn-9-bl-1	1083.6	27.59	25.46
hn-9-bl-2	1082.7	32.09	29.64
hn-9-bl-3	1085.4	26.50	24.42
hn-9-bl-5	1085.4	39.85	36.71
hn-9-bl-6	1084.5	25.86	23.85
hn-9-bl-7	1086.3	20.67	19.03
Ave.	1084.7	28.76	26.52
S.D.	1.3	6.55	6.04

図 3.5-39 hn-9-bl 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

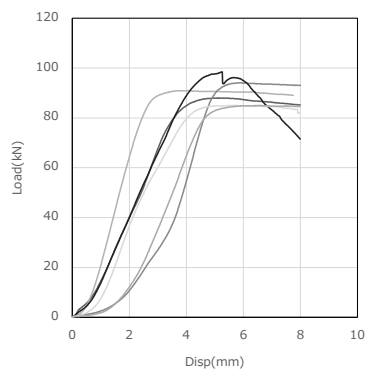


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
hn-12-bl-1	1443.6	28.68	19.87
hn-12-bl-2	1447.2	30.38	20.99
hn-12-bl-3	1446.0	44.16	30.54
hn-12-bl-4	1444.8	37.83	26.19
hn-12-bl-5	1444.8	30.89	21.38
hn-12-bl-6	1443.6	34.93	24.20
Ave.	1445.0	34.48	23.86
S.D.	1.4	5.81	4.01

図 3.5-40 hn-12-bl 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

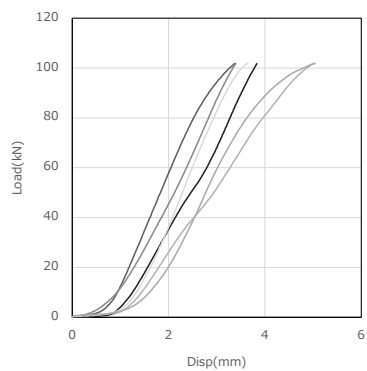


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
hn-16-bl-2	1926.4	30.31	15.74
hn-16-bl-3	1928.0	43.66	22.65
hn-16-bl-4	1926.4	41.79	21.69
hn-16-bl-5	1924.8	26.50	13.77
hn-16-bl-6	1928.0	30.73	15.94
hn-16-bl-7	1931.2	25.88	13.40
Ave.	1927.5	33.15	17.20
S.D.	2.2	7.70	4.00

図 3.5-41 hn-16-bl 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

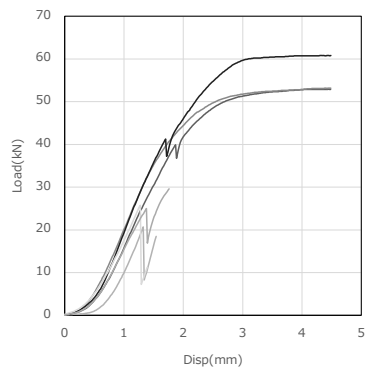


図：破壊性状の一例

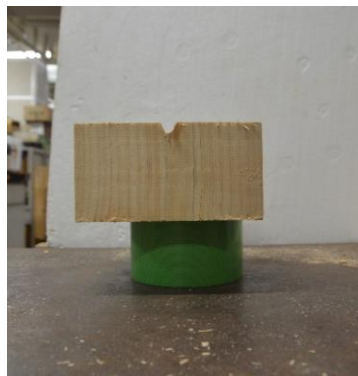
表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
hn-20-bl-1	2408.0	46.10	19.14
hn-20-bl-2	2410.0	26.21	10.87
hn-20-bl-3	2410.0	42.61	17.68
hn-20-bl-4	2408.0	41.92	17.41
hn-20-bl-5	2410.0	45.24	18.77
hn-20-bl-6	2410.0	38.80	16.10
Ave.	2409.3	40.15	16.66
S.D.	1.0	7.30	3.03

図 3.5-42 hn-20-bl 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

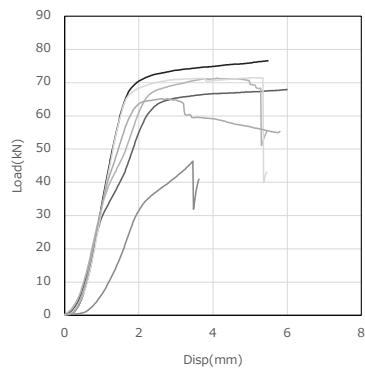


図：破壊性状の一例

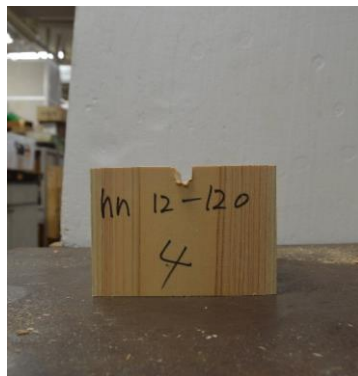
表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
hn-9-cr-1	1085.4	30.32	27.94
hn-9-cr-2	1085.4	33.19	30.58
hn-9-cr-3	1086.3	32.26	29.70
hn-9-cr-4	1084.5	34.82	32.11
hn-9-cr-5	1085.4	29.55	27.23
hn-9-cr-6	1085.4	25.92	23.89
Ave.	1085.4	31.01	28.57
S.D.	0.6	3.14	2.90

図 3.5-43 hn-9-cr 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

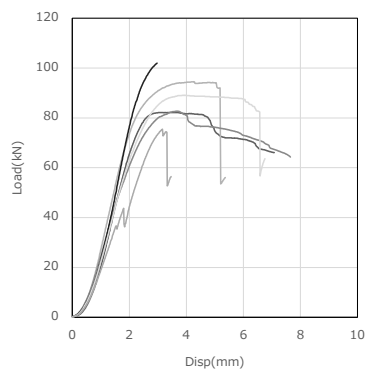


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
hn-12-cr-1	1448.4	35.57	24.56
hn-12-cr-2	1446.0	46.10	31.88
hn-12-cr-3	1448.4	26.15	18.06
hn-12-cr-4	1447.2	61.35	42.39
hn-12-cr-5	1449.6	59.62	41.13
hn-12-cr-6	1450.8	54.70	37.70
Ave.	1448.4	47.25	32.62
S.D.	1.7	14.07	9.71

図 3.5-44 hn-12-cr 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

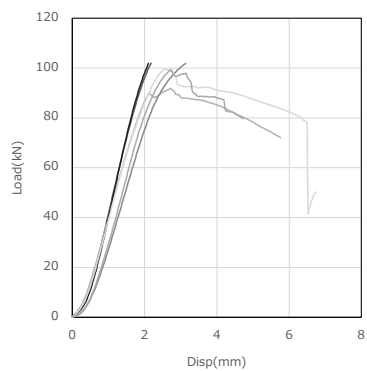


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
hn-16-cr-1	1928.0	45.91	23.81
hn-16-cr-2	1929.6	49.86	25.84
hn-16-cr-3	1929.6	40.16	20.81
hn-16-cr-4	1931.2	50.69	26.25
hn-16-cr-5	1929.6	42.50	22.03
hn-16-cr-6	1931.2	30.67	15.88
Ave.	1929.9	43.30	22.44
S.D.	1.2	7.41	3.84

図 3.5-45 hn-16-cr 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

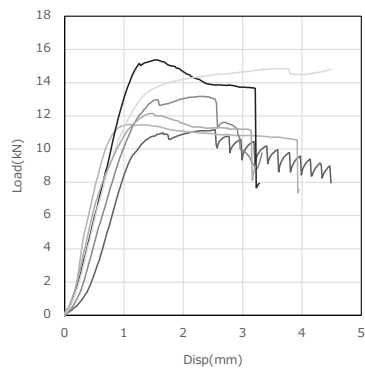


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
hn-20-cr-1	2414.0	60.97	25.26
hn-20-cr-2	2414.0	52.87	21.90
hn-20-cr-3	2416.0	48.31	19.99
hn-20-cr-4	2412.0	63.45	26.31
hn-20-cr-5	2414.0	54.80	22.70
hn-20-cr-6	2412.0	51.17	21.21
Ave.	2413.7	55.26	22.90
S.D.	1.5	5.84	2.43

図 3.5-46 hn-20-cr 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線



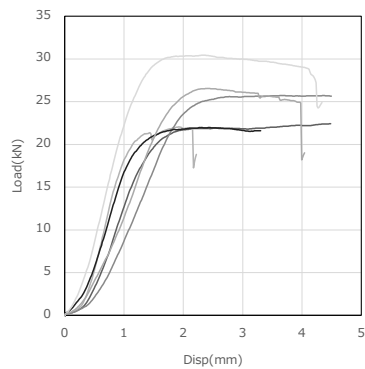
図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
bm-9-30-2	275.4	11.51	41.78
bm-9-30-3	276.3	20.58	74.48
bm-9-30-4	277.2	12.69	45.79
bm-9-30-5	276.3	14.50	52.47
bm-9-30-6	275.4	14.24	51.70
bm-9-30-7	276.3	15.61	56.49
Ave.	276.2	14.85	53.79
S.D.	0.7	3.15	11.40

図 3.5-47 bm-9-30 仕様試験結果まとめ

コメントの追加 [早川 潤10]: Bm oa 写真



図：荷重変位曲線

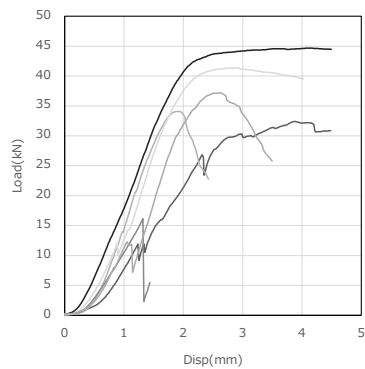


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
bm-9-60-1	546.3	19.73	36.11
bm-9-60-2	544.5	28.18	51.75
bm-9-60-3	545.4	15.72	28.82
bm-9-60-4	545.4	21.65	39.70
bm-9-60-5	545.4	28.51	52.28
bm-9-60-6	545.4	15.87	29.09
Ave.	545.4	21.61	39.63
S.D.	0.6	5.69	10.46

図 3.5-48 bm-9-60 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

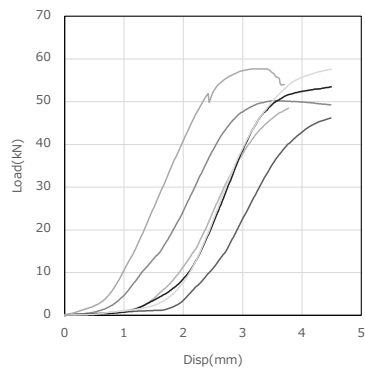


図：破壊性状の一例

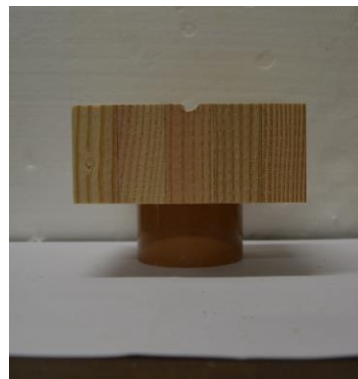
表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
bm-9-90-1	817.2	14.84	18.16
bm-9-90-2	814.5	27.58	33.87
bm-9-90-3	814.5	18.50	22.72
bm-9-90-5	816.3	23.85	29.22
bm-9-90-6	816.3	24.31	29.78
bm-9-90-7	812.7	31.38	38.62
Ave.	815.3	23.41	28.73
S.D.	1.7	5.99	7.39

図 3.5-49 bm-9-90 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

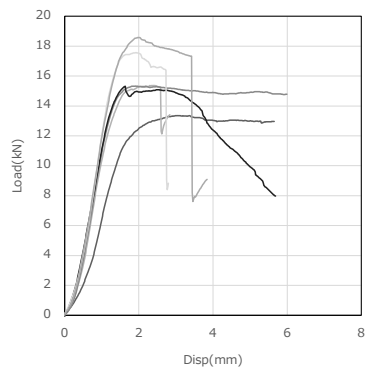


図：破壊性状の一例

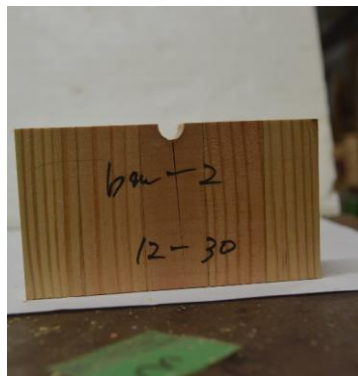
表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
bm-9-120-1	1082.7	21.84	20.18
bm-9-120-2	1084.5	24.74	22.81
bm-9-120-3	1082.7	20.92	19.32
bm-9-120-5	1084.5	30.16	27.81
bm-9-120-6	1086.3	33.57	30.90
bm-9-120-7	1083.6	29.97	27.65
Ave.	1084.1	26.87	24.78
S.D.	1.4	5.11	4.69

図 3.5-50 bm-9-120 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

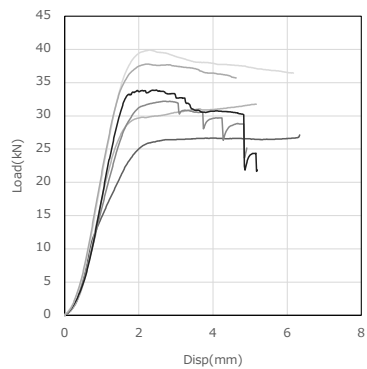


図：破壊性状の一例

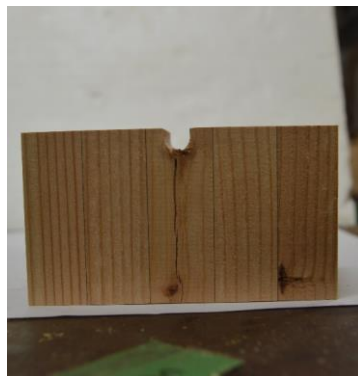
表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
bm-12-30-1	369.6	9.40	25.44
bm-12-30-2	367.2	14.04	38.24
bm-12-30-3	369.6	14.00	37.87
bm-12-30-4	368.4	12.98	35.24
bm-12-30-5	369.6	14.49	39.19
bm-12-30-6	368.4	15.17	41.17
Ave.	368.8	13.35	36.19
S.D.	1.0	2.06	5.61

図 3.5-51 bm-12-30 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

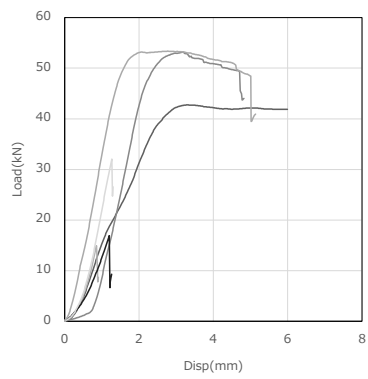


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
bm-12-60-1	728.4	20.27	27.83
bm-12-60-2	726.0	26.06	35.90
bm-12-60-3	728.4	22.09	30.33
bm-12-60-4	726.0	27.20	37.47
bm-12-60-5	726.0	29.90	41.19
bm-12-60-6	726.0	30.00	41.32
Ave.	726.8	25.92	35.67
S.D.	1.2	4.02	5.58

図 3.5-52 bm-12-60 仕様試験結果まとめ



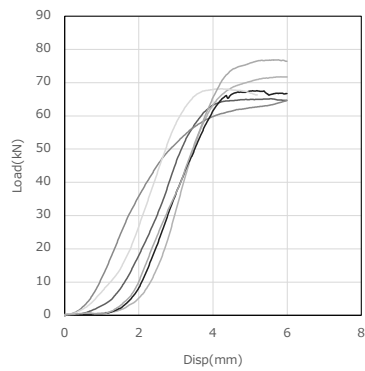
図：破壊性状の一例

図：荷重変位曲線

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
bm-12-90-1	1086.0	17.99	16.57
bm-12-90-2	1088.4	43.31	39.79
bm-12-90-3	1087.2	32.94	30.30
bm-12-90-4	1087.2	33.00	30.35
bm-12-90-5	1088.4	36.92	33.92
bm-12-90-6	1088.4	36.37	33.41
Ave.	1087.6	33.42	30.72
S.D.	1.0	8.45	7.75

図 3.5-53 bm-12-90 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

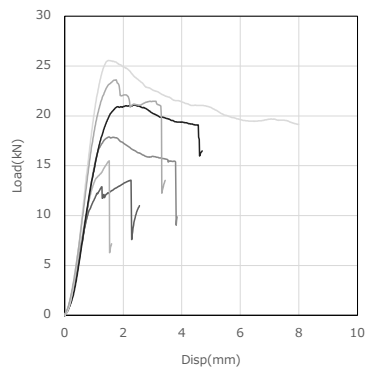


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
bm-12-120-1	1446.0	24.21	16.74
bm-12-120-2	1444.8	35.61	24.65
bm-12-120-3	1446.0	25.55	17.67
bm-12-120-4	1446.0	29.72	20.55
bm-12-120-5	1446.0	27.37	18.93
bm-12-120-6	1448.4	26.15	18.05
Ave.	1446.2	28.10	19.43
S.D.	1.2	4.12	2.86

図 3.5-54 bm-12-120 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

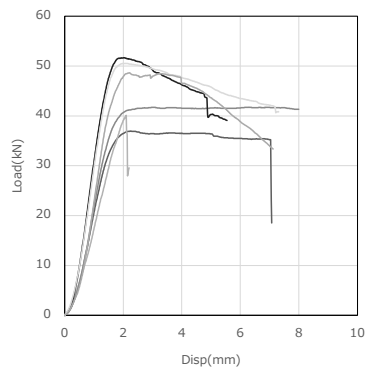


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
bm-16-30-1	492.8	16.32	33.12
bm-16-30-2	489.6	16.30	33.28
bm-16-30-3	492.8	17.56	35.63
bm-16-30-4	489.6	19.64	40.12
bm-16-30-5	489.6	25.96	53.02
bm-16-30-6	489.6	22.25	45.45
Ave.	490.7	19.67	40.11
S.D.	1.7	3.83	7.88

図 3.5-55 bm-16-30 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

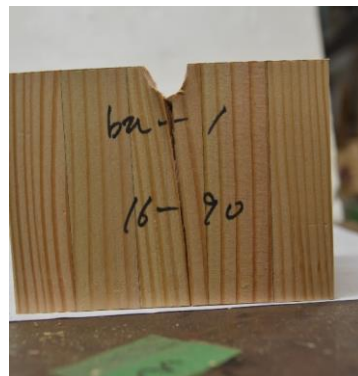
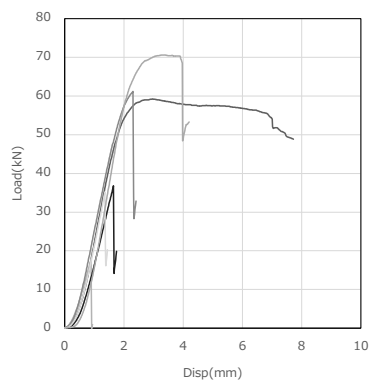


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
bm-16-60-1	971.2	28.88	29.74
bm-16-60-2	969.6	22.96	23.68
bm-16-60-3	971.2	31.54	32.47
bm-16-60-5	968.0	42.26	43.65
bm-16-60-6	968.0	39.20	40.50
bm-16-60-7	968.0	37.87	39.12
Ave.	969.3	33.78	34.86
S.D.	1.6	7.27	7.54

図 3.5-56 bm-16-60 仕様試験結果まとめ



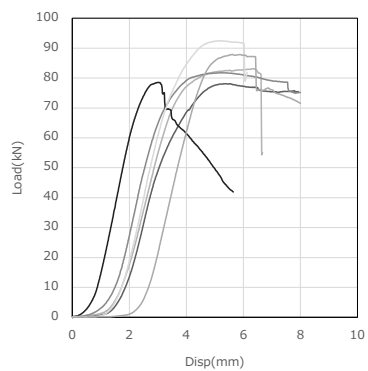
図：破壊性状の一例

図：荷重変位曲線

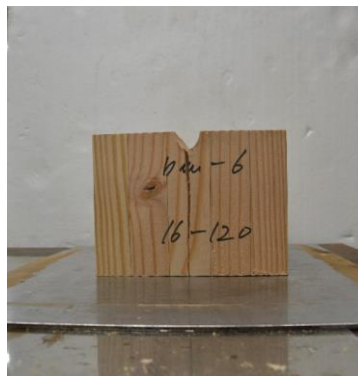
表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
bm-16-90-1	1452.8	39.39	27.11
bm-16-90-2	1449.6	27.62	19.06
bm-16-90-3	1443.2	37.45	25.95
bm-16-90-4	1449.6	31.60	21.80
bm-16-90-5	1449.6	38.46	26.53
bm-16-90-6	1448.0	42.36	29.26
Ave.	1448.8	36.15	24.95
S.D.	3.2	5.47	3.78

図 3.5-57 bm-16-90 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

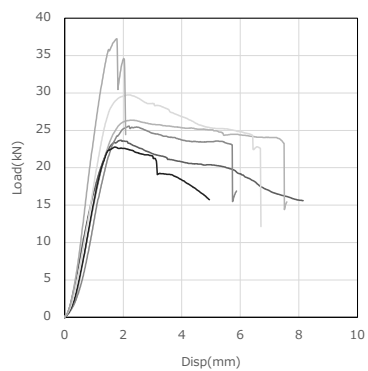


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
bm-16-120-1	1920.0	37.80	19.69
bm-16-120-2	1926.4	36.74	19.07
bm-16-120-3	1923.2	41.86	21.76
bm-16-120-4	1928.0	45.42	23.56
bm-16-120-5	1928.0	42.89	22.25
bm-16-120-6	1928.0	41.59	21.57
Ave.	1925.6	41.05	21.32
S.D.	3.3	3.24	1.66

図 3.5-58 bm-16-120 仕様試験結果まとめ



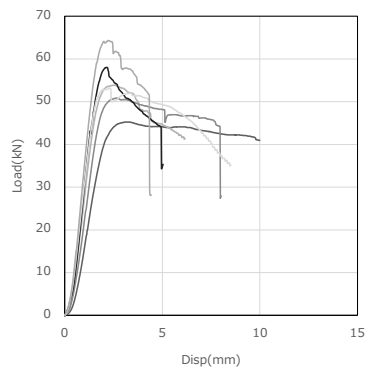
図：荷重変位曲線

図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
bm-20-30-1	616.0	20.49	33.27
bm-20-30-2	616.0	21.26	34.51
bm-20-30-3	616.0	19.53	31.70
bm-20-30-4	610.0	20.22	33.14
bm-20-30-6	610.0	22.43	36.77
bm-20-30-7	610.0	31.74	52.04
Ave.	613.0	22.61	36.90
S.D.	3.3	4.58	7.60

図 3.5-59 bm-20-30 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

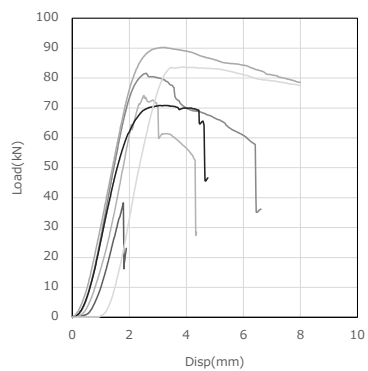


図：破壊性状の一例

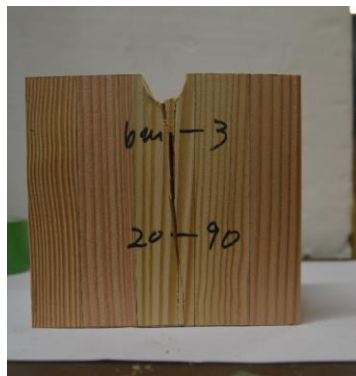
表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
bm-20-60-1	1212.0	28.09	23.18
bm-20-60-2	1214.0	39.78	32.77
bm-20-60-3	1214.0	32.97	27.16
bm-20-60-5	1208.0	43.66	36.14
bm-20-60-6	1212.0	40.45	33.38
bm-20-60-7	1210.0	47.79	39.50
Ave.	1211.7	38.79	32.02
S.D.	2.3	7.17	5.95

図 3.5-60 bm-20-60 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

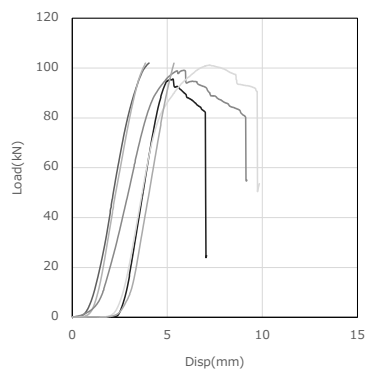


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
bm-20-90-1	1812.0	31.75	17.52
bm-20-90-2	1810.0	39.54	21.84
bm-20-90-3	1810.0	49.47	27.33
bm-20-90-4	1812.0	44.17	24.37
bm-20-90-5	1810.0	49.46	27.33
bm-20-90-6	1812.0	46.62	25.73
Ave.	1811.0	43.50	24.02
S.D.	1.1	6.86	3.79

図 3.5-61 bm-20-90 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

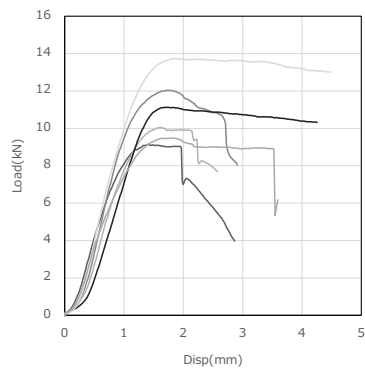


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
bm-20-120-1	2404.0	42.58	17.71
bm-20-120-2	2410.0	44.78	18.58
bm-20-120-3	2404.0	31.41	13.06
bm-20-120-4	2410.0	46.85	19.44
bm-20-120-5	2410.0	42.30	17.55
bm-20-120-6	2412.0	44.55	18.47
Ave.	2408.3	42.08	17.47
S.D.	3.4	5.48	2.26

図 3.5-62 bm-20-120 仕様試験結果まとめ



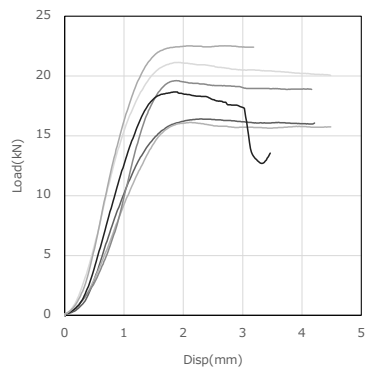
図：荷重変位曲線

図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
oa-9-30-2	277.2	11.31	40.81
oa-9-30-3	276.3	11.59	41.95
oa-9-30-4	277.2	13.73	49.53
oa-9-30-5	276.3	10.39	37.60
oa-9-30-6	277.2	13.87	50.03
oa-9-30-7	276.3	9.99	36.17
Ave.	276.8	11.81	42.68
S.D.	0.5	1.65	5.89

図 3.5-63 oa-9-30 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

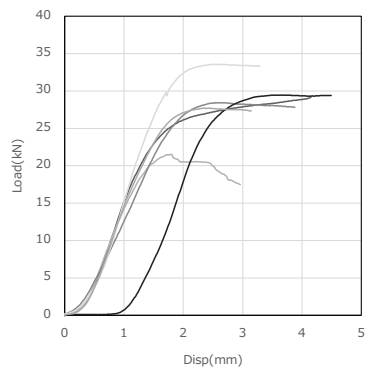


図：破壊性状の一例

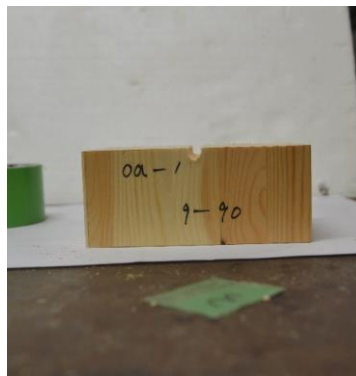
表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
oa-9-60-1	546.3	14.96	27.39
oa-9-60-2	544.5	12.46	22.89
oa-9-60-3	544.5	15.37	28.23
oa-9-60-4	544.5	17.65	32.42
oa-9-60-5	546.3	20.19	36.96
oa-9-60-6	544.5	23.08	42.39
Ave.	545.1	17.29	31.71
S.D.	0.9	3.86	7.08

図 3.5-64 oa-9-60 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

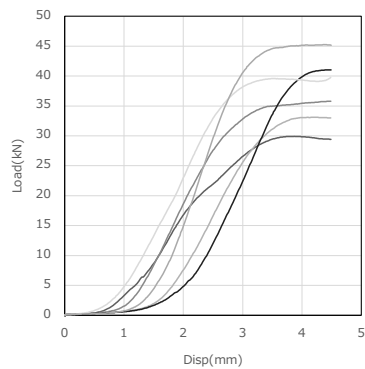


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
oa-9-90-1	814.5	23.07	28.32
oa-9-90-2	814.5	21.19	26.02
oa-9-90-4	815.4	16.43	20.15
oa-9-90-5	814.5	19.59	24.05
oa-9-90-6	814.5	26.05	31.98
oa-9-90-7	812.7	22.86	28.13
Ave.	814.4	21.53	26.44
S.D.	0.9	3.30	4.07

図 3.5-65 oa-9-90 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

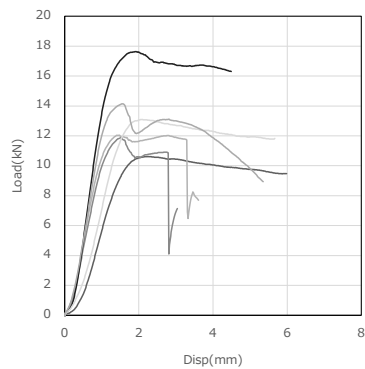


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
oa-9-120-1	1083.6	14.71	13.58
oa-9-120-2	1085.4	17.66	16.27
oa-9-120-3	1086.3	20.32	18.71
oa-9-120-4	1085.4	19.53	17.99
oa-9-120-5	1089.0	18.37	16.87
oa-9-120-6	1084.5	27.10	24.99
Ave.	1085.7	19.62	18.07
S.D.	1.9	4.15	3.82

図 3.5-66 oa-9-120 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

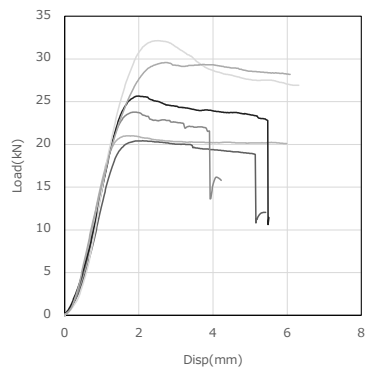


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
oa-12-30-1	369.6	8.90	24.09
oa-12-30-2	369.6	14.13	38.23
oa-12-30-3	370.8	12.53	33.79
oa-12-30-4	381.6	18.13	47.52
oa-12-30-5	369.6	9.80	26.52
oa-12-30-6	369.6	14.41	38.99
Ave.	371.8	12.98	34.86
S.D.	4.8	3.37	8.66

図 3.5-67 oa-12-30 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

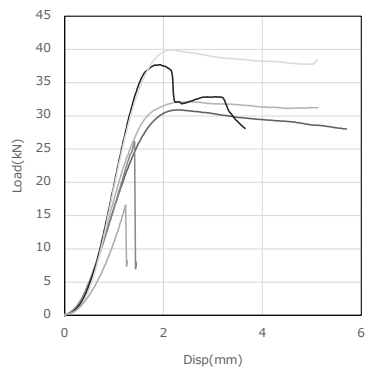


図：破壊性状の一例

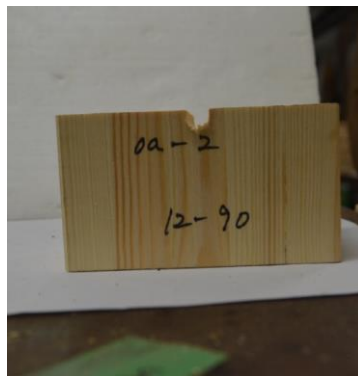
表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
oa-12-60-1	729.6	16.53	22.66
oa-12-60-2	729.6	19.68	26.98
oa-12-60-3	729.6	18.92	25.93
oa-12-60-4	727.2	18.25	25.09
oa-12-60-5	728.4	24.17	33.19
oa-12-60-6	726.0	18.86	25.98
Ave.	728.4	19.40	26.64
S.D.	1.5	2.57	3.53

図 3.5-68 oa-12-60 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

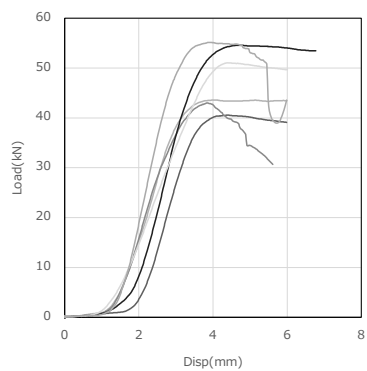


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
oa-12-90-1	1086.0	22.56	20.78
oa-12-90-2	1087.2	25.38	23.35
oa-12-90-3	1088.4	24.79	22.77
oa-12-90-4	1087.2	32.52	29.91
oa-12-90-5	1087.2	34.07	31.34
oa-12-90-6	1087.2	24.49	22.53
Ave.	1087.2	27.30	25.11
S.D.	0.8	4.76	4.38

図 3.5-69 oa-12-90 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

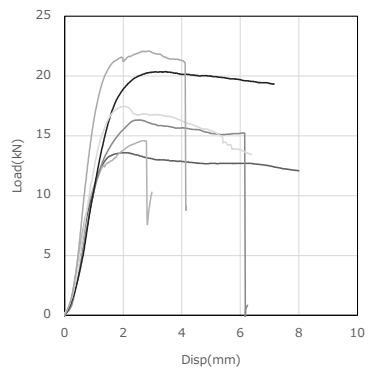


図：破壊性状の一例

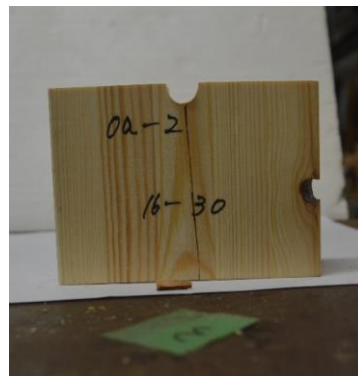
表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
oa-12-120-1	1447.2	25.64	17.72
oa-12-120-2	1448.4	22.43	15.49
oa-12-120-3	1449.6	24.54	16.93
oa-12-120-4	1448.4	28.36	19.58
oa-12-120-5	1452.0	19.39	13.35
oa-12-120-6	1447.2	33.99	23.49
Ave.	1448.8	25.73	17.76
S.D.	1.8	5.05	3.51

図 3.5-70 oa-12-120 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

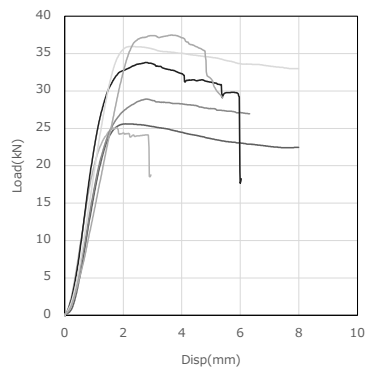


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
oa-16-30-1	494.4	13.17	26.65
oa-16-30-2	496.0	15.49	31.22
oa-16-30-3	492.8	13.81	28.02
oa-16-30-4	492.8	14.51	29.44
oa-16-30-5	491.2	15.60	31.75
oa-16-30-6	491.2	23.00	46.82
Ave.	493.1	15.93	32.32
S.D.	1.9	3.59	7.36

図 3.5-71 oa-16-30 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

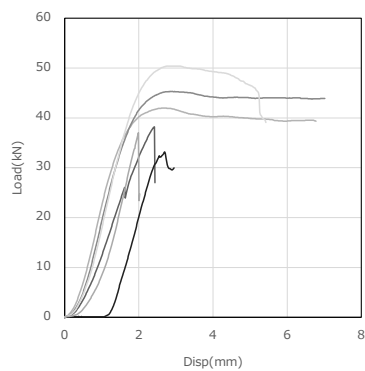


図：破壊性状の一例

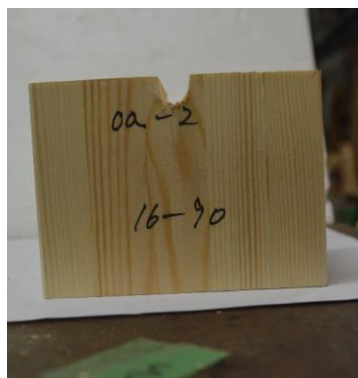
表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
oa-16-60-1	971.2	22.98	23.66
oa-16-60-2	968.0	25.07	25.90
oa-16-60-3	969.6	21.82	22.51
oa-16-60-4	971.2	29.49	30.36
oa-16-60-5	968.0	25.56	26.40
oa-16-60-6	971.2	19.21	19.78
Ave.	969.9	24.02	24.77
S.D.	1.6	3.53	3.65

図 3.5-72 oa-16-60 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

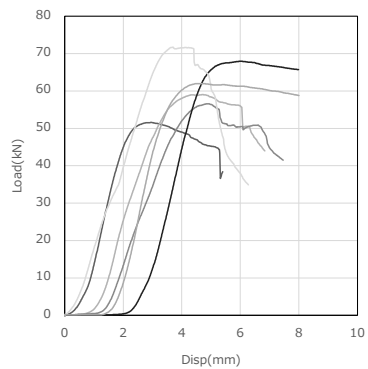


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
oa-16-90-1	1448.0	22.60	15.61
oa-16-90-2	1448.0	31.37	21.67
oa-16-90-3	1448.0	30.71	21.21
oa-16-90-4	1451.2	27.97	19.27
oa-16-90-5	1451.2	31.84	21.94
oa-16-90-6	1449.6	32.09	22.14
Ave.	1449.3	29.43	20.31
S.D.	1.6	3.66	2.52

図 3.5-73 oa-16-90 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

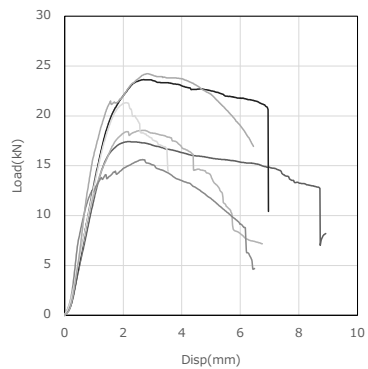


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
oa-16-120-1	1928.0	34.41	17.85
oa-16-120-2	1928.0	29.27	15.18
oa-16-120-3	1931.2	22.06	11.42
oa-16-120-5	1934.4	31.46	16.26
oa-16-120-6	1931.2	23.29	12.06
oa-16-120-7	1932.8	36.18	18.72
Ave.	1930.9	29.44	15.25
S.D.	2.6	5.77	2.99

図 3.5-74 oa-16-120 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

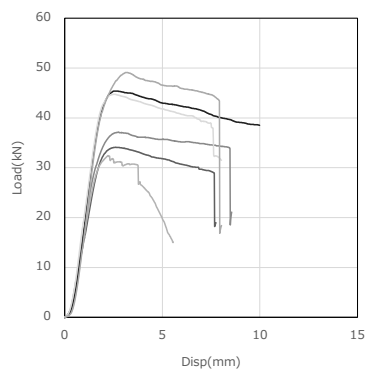


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
oa-20-30-1	612.0	13.74	22.46
oa-20-30-2	616.0	15.45	25.08
oa-20-30-3	616.0	23.11	37.52
oa-20-30-4	614.0	15.86	25.83
oa-20-30-5	614.0	14.64	23.84
oa-20-30-6	614.0	22.72	37.01
Ave.	614.3	17.59	28.62
S.D.	1.5	4.20	6.80

図 3.5-75 oa-20-30 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

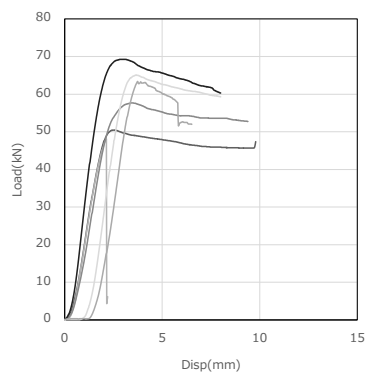


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
oa-20-60-1	1214.0	21.28	17.53
oa-20-60-2	1192.0	27.40	22.99
oa-20-60-3	1210.0	25.56	21.12
oa-20-60-4	1212.0	31.64	26.11
oa-20-60-5	1210.0	29.91	24.72
oa-20-60-6	1212.0	31.76	26.20
Ave.	1208.3	27.92	23.11
S.D.	8.1	4.06	3.35

図 3.5-76 oa-20-60 仕様試験結果まとめ



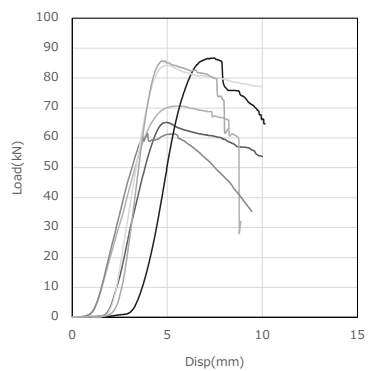
図：破壊性状の一例

図：荷重変位曲線

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
oa-20-90-1	1810.0	31.77	17.55
oa-20-90-2	1810.0	32.81	18.13
oa-20-90-3	1812.0	29.92	16.51
oa-20-90-4	1814.0	45.20	24.92
oa-20-90-5	1810.0	38.01	21.00
oa-20-90-6	1810.0	32.19	17.78
Ave.	1811.0	34.98	19.32
S.D.	1.7	5.69	3.13

図 3.5-77 oa-20-90 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線



図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
oa-20-120-1	2410.0	28.32	11.75
oa-20-120-2	2412.0	22.45	9.31
oa-20-120-3	2416.0	25.61	10.60
oa-20-120-4	2416.0	32.77	13.56
oa-20-120-5	2418.0	39.32	16.26
oa-20-120-6	2412.0	48.10	19.94
Ave.	2414.0	32.76	13.57
S.D.	3.1	9.54	3.95

図 3.5-78 oa-20-120 仕様試験結果まとめ

第4章 面圧試験と接合部試験の対応

4.1

目的

コメントの追加【早川 潤11】:

第3章ではスギ、ヒノキ、ベイマツ、オウシュウアカマツ集成材に対して試験体厚さと接合具径をパラメータとした面圧試験を行った。その結果、いずれの仕様でも面圧試験体の面圧厚さが大きくなると面圧剛性が低下する傾向が確認された。

ここで問題となるのは、接合部設計のために面圧試験を行った際、面圧試験体の厚さによって異なる面圧剛性が得られてしまい、接合部の剛性を正しく算出できないという点である。

そこで、実際の接合部中での面圧挙動を把握するために、同一の母材から作成した試験体を用いて、面圧試験と接合部引張試験を行い、得られた面圧剛性と弾性床状の梁理論に基づくすべり剛性の算定式を用いた接合部の剛性と試験で得られた接合部の剛性を比較することで、接合部の剛性と面圧試験での剛性の関係性を明らかにすることを目的としている。

4.2 面圧試験

4.2.1 試験体

試験体は図 4.2-1 に示すように接合具を配するための先孔として、半円状の切り欠き加工をした木材小片とした。

表 4.2-1 に面圧試験における試験体の一覧を示す。材料はヒノキ集成材(E95-F270、対称異等級構成)とし、接合具径は 16 mm とした。試験体寸法に関して、Width は試験体製作の都合から 150 mm とし、Thickness は各仕様について 30 mm, 60 mm, 90 mm, 120 mm とした。Length は【設計基準】⁹⁾に基づいて接合具径の 7 倍の値とした。

試験体名は図 4.2-2 に示すように、試験名 (em:面圧試験、jo:接合部引張試験) +接合具径 (16 mm) +試験体厚さ (30、60、90、120) とし、各仕様 6 体ずつ、計 24 体について試験を行った。

試験体の作製にあたって図 4.2-3 に示すように木取りを行った。各試験体仕様の木材の物性に由来するばらつきを抑えるために、同じ試験体仕様が別の母材から採取されるように作成した。また、試験体厚さによる比較がしやすいように、同じ試験体厚さの仕様で接合具径が異なる仕様が同じ部材から隣接するように試験体の採取を行った。また本試験では試験体製作の都合から接合部直下に接着層がある仕様とした。試験体は各樹種につき 7 本の母材から各仕様 7 体ずつ製作を行い、接合部直下に節のある仕様や、加工精度が著しく悪い仕様などを除いた 6 体で試験を行った。

試験前に、試験体の寸法と重量の測定値から試験体の体積と密度の算出を行った。試験体寸法の測定にはノギスを用い、小数点第一位まで測定した。体積を算出するにあたって、接合具を配する先孔は完全な半円柱として直方体の体積から差し引いた。また含水率の測定も同時に行った。含水率の測定には高周波木材水分計 (マイクロメジャー株式会社製、HS-100) を用いた。表 4.2-2 に各試験体における物性値の一覧を示す。

コメントの追加 [早川 潤12]: 建築学会？

コメントの追加 [早川 潤13]: 推敲

コメントの追加 [早川 潤14]: 推敲

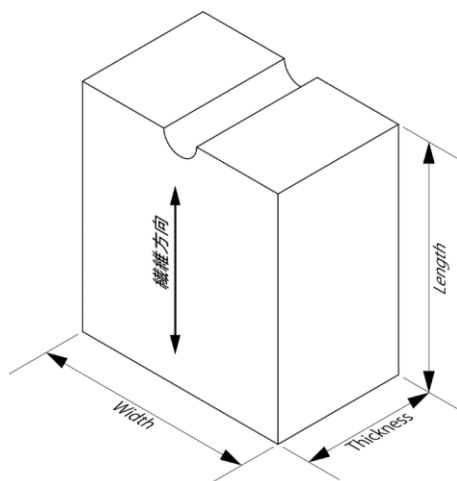


図 4.2-1 試験体概形

em-16-60-1

試験方法:

em(面圧試験)

Jo(接合部引張試験)

接合具径:

16mm

試験体厚さ:

30mm

60mm

90mm

120mm

試験体番号:

1～7

図 4.2-2 試験体命名則

表 4.2-1 面圧試験体仕様一覧

試験体名	樹種	接合具径 (mm)	試験体寸法(mm)			試験体数
			Width	Thickness	Length	
em-16-30	ヒノキ	16	150	30	112	6
em-16-60				60		6
em-16-90				90		6
em-16-120				120		6

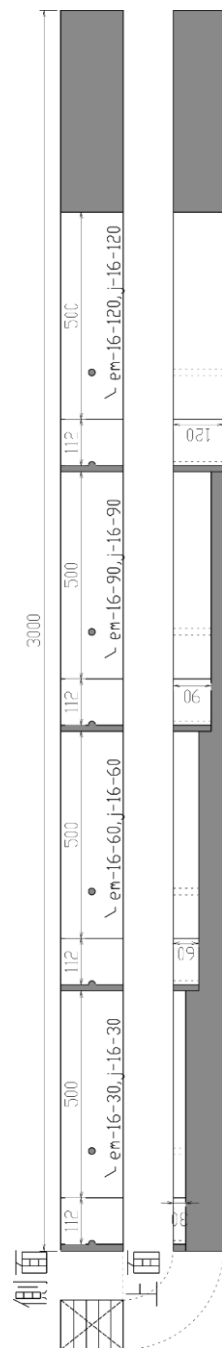


図 4.2-3 試験体の木取り

表 4.2-2 面圧試験体物性一覧

試験体名	試験体寸法[mm]			重量	密度	含水率
	Width	Thickness	Length	[g]	[kg/m ³]	[%]
em-16-30-1	150.0	30.7	111.3	245.25	490	10.6
em-16-30-2	150.5	30.5	112.0	241.75	482	12.0
em-16-30-3	150.0	30.6	111.8	250.84	501	8.8
em-16-30-4	150.1	30.5	111.8	248.90	498	8.8
em-16-30-5	150.1	30.4	111.9	234.69	471	10.3
em-16-30-6	150.5	30.6	111.8	235.77	469	8.9
em-16-60-1	150.0	60.0	111.7	470.43	479	9.6
em-16-60-2	150.4	60.0	112.5	472.22	476	10.2
em-16-60-3	150.0	60.0	111.6	477.15	487	9.4
em-16-60-4	150.2	60.0	111.6	493.80	503	9.8
em-16-60-5	150.7	59.8	112.5	483.66	489	9.1
em-16-60-6	150.5	59.9	111.8	499.42	508	8.5
em-16-90-1	150.5	90.0	111.9	701.83	474	10.3
em-16-90-2	150.5	90.1	111.7	727.42	492	12.0
em-16-90-3	150.6	90.3	111.9	712.81	480	9.6
em-16-90-4	150.4	90.0	112.0	730.62	494	10.5
em-16-90-6	150.5	90.0	112.4	734.13	494	12.2
em-16-90-7	150.7	90.0	112.1	764.71	515	12.7
em-16-120-1	150.6	119.7	112.0	934.30	474	10.1
em-16-120-2	150.0	120.0	111.4	989.17	505	11.0
em-16-120-3	150.3	120.0	111.6	956.47	487	8.0
em-16-120-4	150.2	120.0	111.6	991.99	505	10.6
em-16-120-5	150.5	119.6	112.0	948.82	482	10.5
em-16-120-6	150.5	119.8	110.8	987.13	506	12.8

4.2.2 試験方法

試験概要を図 4.2-4 に示す。試験方法は試験体中央に接合具を配置し、上面から単調圧縮加力を行うものとした。試験は万能試験機((株)島津製作所 AUTOGRAPH AG-IS 100kN)を用いた一方向単調加力で、加力速度は 2 mm/min とし、荷重値が最大荷重に達した後、最大荷重の 8 割まで荷重が低下するか、めりこみ変位が接合具径の 1/2 に達するまで加力を行った。荷重はクロスヘッド内蔵のロードセルを用いて計測し、変位はクロスヘッドの絶対変位を測定した。初期スリップを考慮し荷重値が 0.1kN となった点を原点として計測を行った。

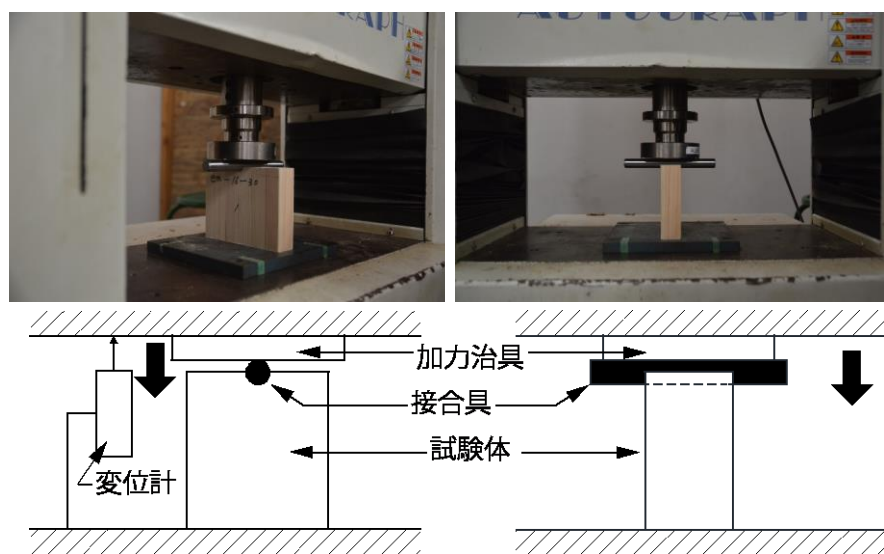


図 4.2-4 面圧試験概要

4.2.3 評価方法

面圧剛性(k [N/mm³])の算出には、以下の式により算出した。

$$k = \frac{K \times 10^3}{A_{em}}$$

ただし k :面圧剛性[N/mm³]

K :試験時の初期剛性[kN/mm]

A_{em} :面圧を受ける試験体厚さに接合具径を乗じた水平投影面積[mm²]

初期剛性は試験の荷重変位関係から試験時の最大荷重を $P_{\max}$ とした際、荷重変位曲線の $0.2P_{\max}$ と $0.5P_{\max}$ に相当する点を結んだ直線の傾きとした。

4.2.4 試験結果

図 4.2-5 に面圧剛性と試験体厚さの関係のグラフを示す。グラフ上の丸のマーカは面圧試験の結果を示し、横棒のマーカは面圧試験結果の平均値を示す。また、グラフ上の点線はそれぞれの試験結果について最小二乗法にて線形回帰した面圧剛性と面圧厚さについての関係を示し、破線は平井式によって求められる面圧剛性と面圧厚さについての関係を示す。

第 3 章の試験結果と同様に、面圧厚さが大きくなると面圧剛性が低下する傾向が認められた。また、面圧厚さと面圧剛性の関係の回帰式を作成すると、その傾きは-0.11 となった。

また図 4.2-6 から図 4.2-9 として、すべての試験体仕様の荷重変位曲線と試験によって得られた物性値、代表的な破壊性状を示す。

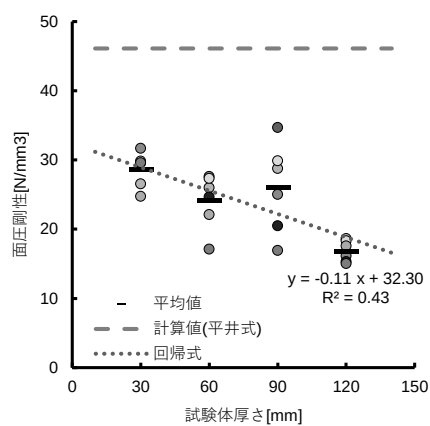
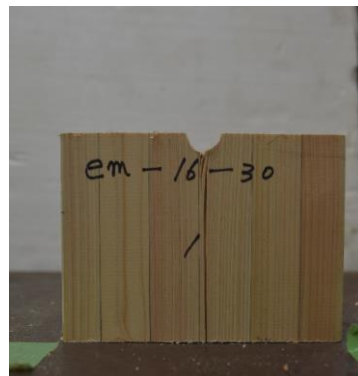
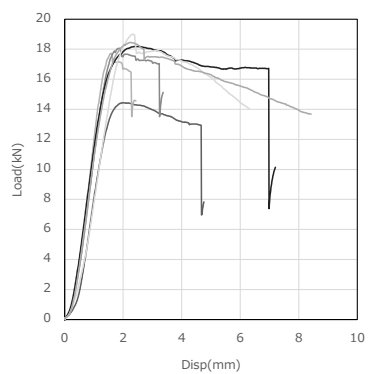


図 4.2-5 面圧試験試験結果



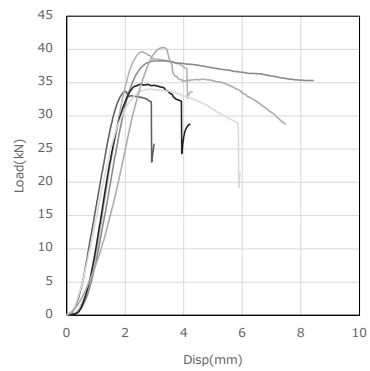
図：破壊性状の一例

図：荷重変位曲線

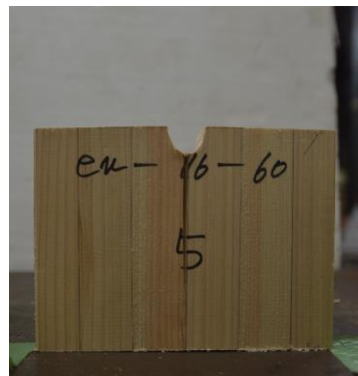
表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
em-16-30-1	491.2	13.03	26.53
em-16-30-2	488.0	15.45	31.65
em-16-30-3	489.6	14.49	29.60
em-16-30-4	488.0	14.55	29.82
em-16-30-5	486.4	12.04	24.75
em-16-30-6	489.6	14.49	29.59
Ave.	488.8	14.01	28.65
S.D.	1.7	1.24	2.53

図 4.2-6 em-16-30 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

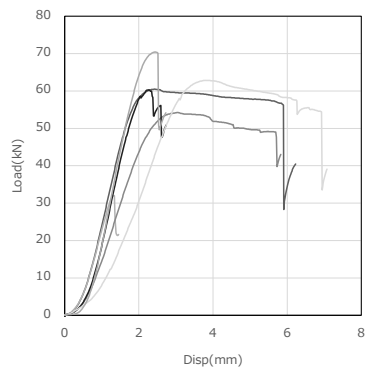


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
em-16-60-1	960.0	24.94	25.98
em-16-60-2	960.0	26.48	27.59
em-16-60-3	960.0	23.63	24.62
em-16-60-4	960.0	26.25	27.34
em-16-60-5	956.8	21.14	22.10
em-16-60-6	958.4	16.37	17.08
Ave.	959.2	23.13	24.12
S.D.	1.3	3.85	3.99

図 4.2-7 em-16-60 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

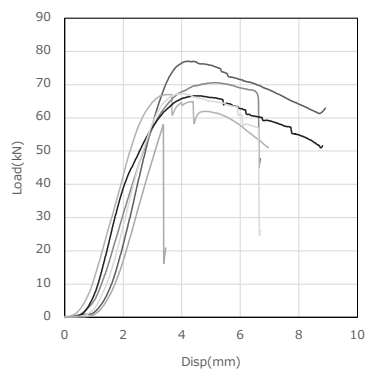


図：破壊性状の一例

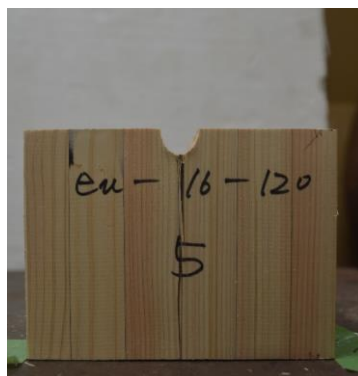
表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
em-16-90-1	1440.0	41.42	28.77
em-16-90-2	1441.6	36.06	25.01
em-16-90-3	1444.8	29.58	20.47
em-16-90-4	1440.0	42.98	29.85
em-16-90-6	1440.0	24.38	16.93
em-16-90-7	1440.0	49.93	34.67
Ave.	1441.1	37.39	25.95
S.D.	1.9	9.35	6.50

図 4.2-8 em-16-90 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線



図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	支圧面積 [mm ²]	試験時初期剛性 [kN/mm]	面圧剛性 [N/mm ³]
em-16-120-1	1915.2	35.63	18.61
em-16-120-2	1920.0	30.97	16.13
em-16-120-3	1920.0	29.34	15.28
em-16-120-4	1920.0	35.16	18.32
em-16-120-5	1913.6	33.57	17.54
em-16-120-6	1916.8	28.82	15.03
Ave.	1917.6	32.25	16.82
S.D.	2.8	2.95	1.55

図 4.2-9 em-16-120 仕様試験結果まとめ

4.3 接合部引張試験

4.3.1 試験体

試験体は図 4.3-1 に示すように接合具を配するための先孔として、接合具径の先孔を空けた木片とした。試験体上部は 2 枚の鋼板で挟みビスまたはラグスクリューボルトで試験体が破壊しないように固定した。試験体下部は鋼板添え板ドリフトピン接合を想定した接合部として厚さ 16 mm の鋼板を 2 枚添えた。

表 4.3-1 面圧試験における試験体の一覧を示す。材料はヒノキ集成材(E95-F270、対称異等級構成)とし、接合具径は 16 mm とした。試験体寸法に関して、Width は試験体製作の都合から 150 mm とし、Thickness は各仕様について 30 mm, 60 mm, 90 mm, 120 mm とした。Length は 500 mm とし、先孔の位置は試験体下端から【設計基準】⁹⁾に基づいて接合具径の 7 倍の値とした。

試験体名は図 4.2-2 に示すように、試験名 (em:面圧試験、jo:接合部引張試験) +接合具径 (16 mm) +試験体厚さ (30、60、90、120) とし、各仕様 6 体ずつ、計 24 体について試験を行った。

試験体の作製にあたって図 4.2-3 に示すように木取りを行った。各試験体仕様の木材の物性に由来するばらつきを抑えるために、同じ試験体仕様が別の母材から採取されるように作成した。また、試験体厚さによる比較がしやすいように、同じ試験体厚さの仕様で接合具径が異なる仕様が同じ部材から隣接するように試験体の採取を行った。試験体は各樹種につき 7 本の母材から各仕様 7 体ずつ製作を行い、接合部直下に節のある仕様や、加工精度が著しく悪い仕様などを除いた 6 体で試験を行った。

試験前に、試験体の寸法と重量の測定値から試験体の体積と密度の算出を行った。試験体寸法の測定にはノギスを用い、小数点第一位まで測定した。体積を算出するにあたって、接合具を配する先孔は完全な円柱として直方体の体積から差し引いた。また含水率の測定も同時に行った。含水率の測定には高周波木材水分計 (マイクログメジャー株式会社製、HS-100) を用いた。表 4.3-2 に各試験体における物性値の一覧を示す。

コメントの追加 [早川 潤15]:

コメントの追加 [早川 潤16]: 建築学会？

コメントの追加 [早川17]: 推敲

コメントの追加 [早川 潤18]: 推敲

コメントの追加 [早川 潤19]: 推敲

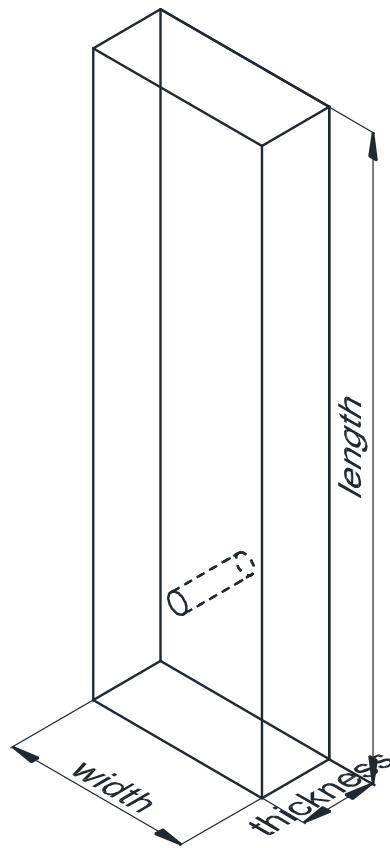


図 4.3-1 接合部引張試験体概形

表 4.3-1 接合部引張試験体仕様一覧

試験体名	樹種	接合具径 (mm)	試験体寸法(mm)			試験体数
			Width	Thickness	Length	
jo-16-30	ヒノキ	16	150	30	500	6
jo-16-60				60		6
jo-16-90				90		6
jo-16-120				120		6

表 4.3-2 接合部試験体物性一覧

試験体名	試験体寸法[mm]			重量 [g]	密度 [kg/m ³]	含水率 [%]
	Width	Thickness	Length			
jo-16-30-1	150.0	30.5	498.0	1107.07	491	12.7
jo-16-30-2	150.3	30.5	497.0	1094.09	485	11.6
jo-16-30-3	150.3	30.7	498.0	1097.32	483	10.6
jo-16-30-4	150.0	30.7	498.5	1118.68	493	11.4
jo-16-30-5	150.1	30.6	497.8	1091.85	483	9.6
jo-16-30-6	150.4	30.6	497.0	1073.20	474	12.5
jo-16-60-1	150.3	60.0	498.0	2102.21	473	11.0
jo-16-60-2	150.5	60.2	498.0	2143.89	480	9.3
jo-16-60-3	150.4	59.9	498.0	2106.34	475	10.7
jo-16-60-4	150.6	59.9	498.3	2322.93	522	9.5
jo-16-60-5	150.3	60.0	499.0	2174.67	489	11.4
jo-16-60-6	150.3	60.0	498.5	2153.49	484	8.2
jo-16-90-1	150.3	90.3	499.8	3157.27	470	12.4
jo-16-90-2	150.3	90.2	500.0	3408.99	508	14.7
jo-16-90-3	150.3	90.2	499.0	3230.70	483	11.4
jo-16-90-4	150.4	90.3	498.5	3325.97	497	11.3
jo-16-90-6	150.4	90.1	499.5	3255.60	486	10.9
jo-16-90-7	150.4	90.1	499.5	3410.27	509	9.1
jo-16-120-1	150.4	119.9	499.6	4148.27	465	10.9
jo-16-120-2	150.2	120.4	500.5	4457.62	498	11.2
jo-16-120-3	150.3	120.2	499.5	4284.78	480	10.3
jo-16-120-4	150.3	120.0	500.0	4432.37	497	10.2
jo-16-120-5	150.0	120.0	498.5	4357.12	491	7.6
jo-16-120-6	150.1	119.8	500.5	4309.99	484	10.0

4.3.2 試験方法

試験概要を図 4.3-2 に示す。試験は万能試験機((株)島津製作所 AUTOGRAPH AG-IS 100kN)を用いた単調引張加力で、加力速度は2 mm/minとし、荷重値が最大荷重に達した後、最大荷重の8割まで荷重が低下するまで試験を行った。荷重はクロスヘッド内蔵のロードセルを用いて計測し、変位は側材に用いた鋼板と試験体中央部の相対変位を表面と裏面で2点測定した。

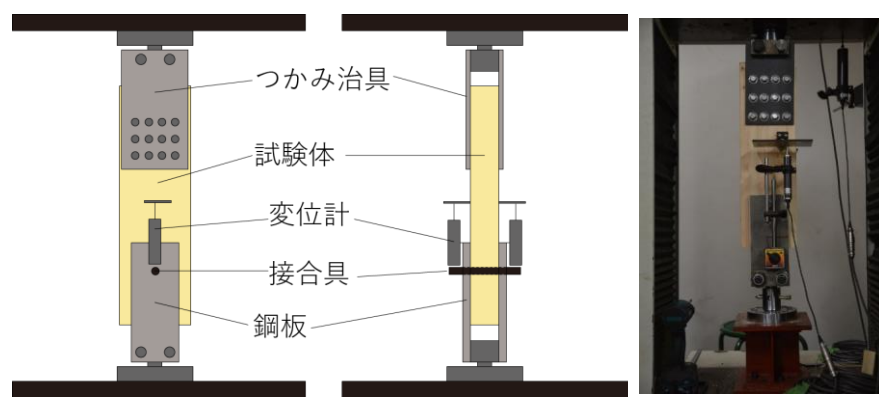


図 4.3-2 接合部引張試験概要

4.3.3 評価方法

接合部剛性(K [kN/mm])の算出には、以下の式により算出した。

$$K = \frac{0.4P_{max} - 0.1P_{max}}{d_{0.4} - d_{0.1}}$$

ただし K : 接合部剛性[kN/mm]

P_{max} : 試験時の最大荷重[kN]

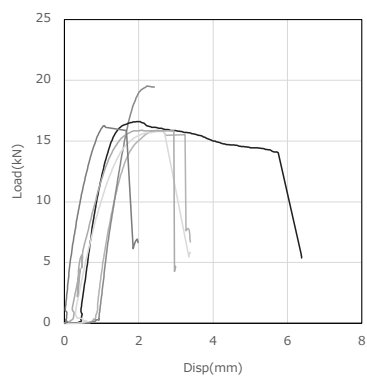
$d_{0.1}$: $0.1P_{max}$ 時の変位[mm]

$d_{0.4}$: $0.4P_{max}$ 時の変位[mm]

4.3.4 試験結果

図 4.3-3 から図 4.3-6 として、すべての試験体仕様の荷重変位曲線と試験によって得られた接合部剛性、最大荷重、各試験体の破壊性状を示す。

jo-16-30、jo-16-60 仕様の接合具径に対して試験体厚さが小さい仕様では接合具の曲げ変形が見られずに試験体に割裂が生じるが、jo-16-90、jo-16-120 仕様の接合具径に対して試験体厚さが大きい仕様では、接合具が曲げ変形を生じながら耐力を発現していく様子が確認された。



図：荷重変位曲線

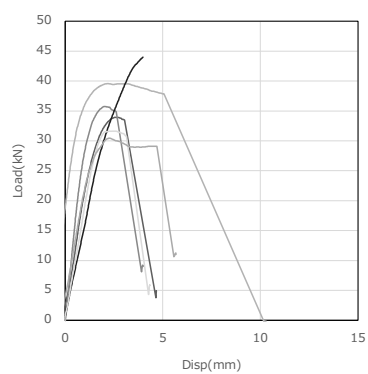


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	試験時初期剛性 [kN/mm]	最大耐力 [kN]	破壊性状
jo-16-30-1	22.21	15.87	割裂破壊
jo-16-30-2	24.36	19.54	せん断破壊
jo-16-30-3	22.19	16.60	割裂破壊
jo-16-30-4	14.20	15.81	割裂破壊
jo-16-30-5	16.16	15.91	割裂破壊
jo-16-30-6	26.27	16.27	割裂破壊
Ave.	20.90	16.67	
S.D.	4.72	1.44	

図 4.3-3 jo-16-30 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

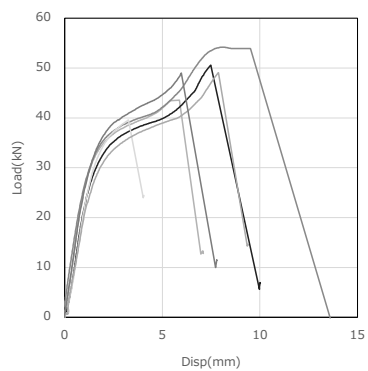


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	試験時初期剛性 [kN/mm]	最大耐力 [kN]	破壊性状
jo-16-60-1	19.04	33.92	せん断破壊
jo-16-60-2	32.87	39.57	せん断破壊
jo-16-60-3	34.47	35.74	割裂破壊
jo-16-60-4	15.13	43.99	せん断破壊
jo-16-60-5	18.46	31.61	せん断破壊
jo-16-60-6	17.79	30.46	割裂破壊
Ave.	22.96	35.88	
S.D.	8.42	5.11	

図 4.3-4 jo-16-60 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線

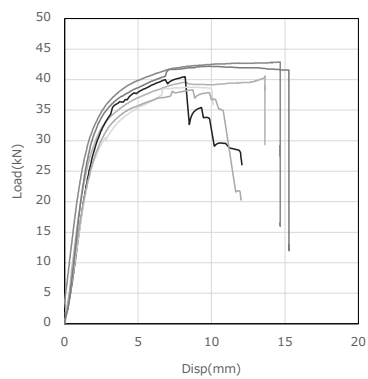


図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	試験時初期剛性 [kN/mm]	最大耐力 [kN]	破壊性状
jo-16-90-1	26.72	43.56	割裂破壊
jo-16-90-2	25.00	54.19	せん断破壊
jo-16-90-3	25.11	50.59	割裂破壊
jo-16-90-4	24.24	39.57	割裂破壊
jo-16-90-6	21.54	49.07	割裂破壊
jo-16-90-7	26.95	49.01	割裂破壊
Ave.	24.93	47.66	
S.D.	1.96	5.24	

図 4.3-5 jo-16-90 仕様試験結果まとめ



図：荷重変位曲線



図：破壊性状の一例

表：物性値一覧

試験体名	試験時初期剛性 [kN/mm]	最大耐力[kN]	破壊性状
jo-16-120-1	19.52	40.56	割裂破壊
jo-16-120-2	19.70	42.87	※
jo-16-120-3	16.45	40.46	割裂破壊
jo-16-120-4	15.96	38.74	割裂破壊
jo-16-120-5	16.63	38.31	割裂破壊
jo-16-120-6	21.23	42.17	※
Ave.	18.25	40.52	
S.D.	2.18	1.80	

※は加力中にピンが鋼板から滑落し、荷重の上昇が見込めないため試験を終了したことを表す。

図 4.3-6 jo-16-120 仕様試験結果まとめ

4.4 各試験による特性値の比較と考察

4.2 面圧試験で求めた面圧剛性と 4.3 接合部引張試験で求めた接合部剛性を比較するために、既往の算定式に面圧剛性の実験値または平井式による面圧剛性の計算値を代入して考察を行う。

弾性床上の梁理論に基づく滑り剛性の式による接合部剛性の算出

接合具が弾性床上の梁として曲げを受けるとき、弾性床上の梁理論によると以下の微分方程式が成り立つ。

$$EI \frac{d^4 y}{dx^4} = -ky$$

ただし EI :接合具の曲げ剛性

y :座標 x における接合具のたわみ

k :弾性床の単位長さ当たりの抵抗係数

以上の微分方程式に境界条件や接合具の条件を代入して求められた 2 面せん断形式の弾性床上の梁理論に基づくすべり剛性の計算式は以下のとおりである。

$$K_{S2} = \frac{1}{L_1 + L_2 - \frac{(J_1 - J_2)^2}{2(K_1 + K_2)}}$$

ただし、式中の各文字は

$$L_1 = \frac{\lambda_1}{S_1} \cdot \frac{\cosh(\lambda_1 t_1) + \cos(\lambda_1 t_1)}{\sinh(\lambda_1 t_1) + \sin(\lambda_1 t_1)} \quad L_2 = \frac{\lambda_2}{S_2} \cdot \frac{\sinh(\lambda_2 t_2) \cosh(\lambda_2 t_2) - \sin(\lambda_2 t_2) \cos(\lambda_2 t_2)}{\sinh^2(\lambda_2 t_2) - \sin^2(\lambda_2 t_2)}$$

$$J_1 = \frac{\lambda_1^2}{S_1} \cdot \frac{\sinh(\lambda_1 t_1) - \sin(\lambda_1 t_1)}{\sinh(\lambda_1 t_1) + \sin(\lambda_1 t_1)} \quad J_2 = \frac{\lambda_2^2}{S_2} \cdot \frac{\sinh^2(\lambda_2 t_2) + \sin^2(\lambda_2 t_2)}{\sinh^2(\lambda_2 t_2) - \sin^2(\lambda_2 t_2)}$$

$$K_1 = \frac{\lambda_1^3}{S_1} \cdot \frac{\cosh(\lambda_1 t_1) - \cos(\lambda_1 t_1)}{\sinh(\lambda_1 t_1) + \sin(\lambda_1 t_1)} \quad K_2 = \frac{\lambda_2^3}{S_2} \cdot \frac{\sinh(\lambda_2 t_2) \cosh(\lambda_2 t_2) + \sin(\lambda_2 t_2) \cos(\lambda_2 t_2)}{\sinh^2(\lambda_2 t_2) - \sin^2(\lambda_2 t_2)}$$

を表し、

$$S_1 = K_{E1} d$$

$$S_2 = K_{E2} d$$

$$\lambda_1 = \left(\frac{S_1}{4E_s I_s} \right)^{\frac{1}{4}}$$

$$\lambda_2 = \left(\frac{S_2}{4E_s I_s} \right)^{\frac{1}{4}}$$

ただし t_1 :主材内の接合具長さ[mm]

t_2 :側材内の接合具長さ[mm]

S_1 :主材における接合部の単位長さあたりのめり込み剛性[N/mm²]

S_2 :側材における接合部の単位長さあたりのめり込み剛性[N/mm²]

コメントの追加 [早川20]: 木質構造接合部マニュアル
p272

K_{E1} :主材の面圧剛性[N/mm³]
 K_{E2} :側材の面圧剛性[N/mm³]
 E_s :接合具の曲げ剛性[N/mm²]
 I_s :接合具の断面 2 次モーメント [mm⁴]

である。

表 4.4-1 に弾性床上の梁理論に基づくすべり剛性の計算式に代入した各物性値を示す。側材に用いた鋼板および接合具に用いたピンのヤング率はどちらも 210000[N/mm³]とし、接合具径は公称値を用いた。接合部の断面二次モーメントは、接合具が完全な円柱型と仮定して、以下の式にて求めた。

$$I_s = \frac{\pi d^4}{64}$$

また、側材の鋼板の厚さは 16 mm であったが、試験体厚さが 120 mm のとき、ピンの全長が 150 mm であることから側材の鋼板の正味の厚さは 15 mm としなければならないが、鋼板厚さが 1 mm 変化することによる接合部剛性の変化量が非常に小さいことから、この差は無視できるものとした。

表 4.4-1 計算式に代入した物性値一覧

物性値	入力した値
K_{E2} (側材のヤング率)	210000[N/mm ³]
t_2 (側材の厚さ)	16[mm]
E_s (接合具のヤング率)	210000[N/mm ³]
d (接合具径)	16[mm]
I_s (接合具の断面二次モーメント)	3216.991[mm ⁴]

面圧剛性の実験値を用いて計算した接合部剛性と接合部剛性の実験値の比較

表 4.4-2 に弾性床上の梁理論に基づくすべり剛性の計算式に、4.2 面圧試験で求めた面圧剛性と試験体厚さを代入して求めた接合部剛性の値を示す。また、図 4.4-1 に計算値と実験値を比較するグラフを示す。計算値に対する実験値の比は、材厚が 30 mm で 1.2~1.8、60 mm で 0.7~1.3、90 mm で 0.6~0.9、120 mm で 0.5~0.8 という結果になった。以上の結果から、材厚が 30 mm、60 mm と比較的小さいとき、計算値は実験値に対して過小評価または妥当な値となり、材厚が 90 mm より大きくなるようなときは、計算値は実験値に対して過大評価するような値となった。

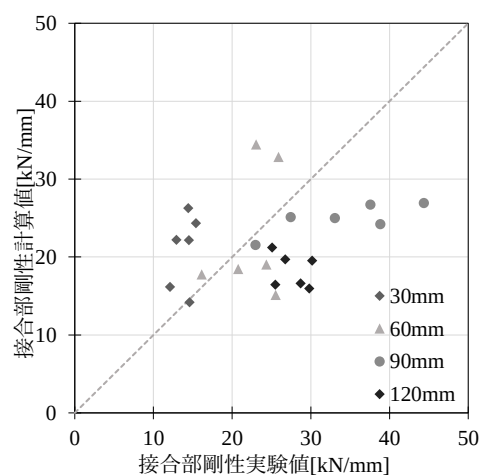


図 4.4-1 接合部剛性の計算値と実験値の比較

表 4.4-2 接合部剛性の計算値と実験値の比較

試験体仕様	面圧剛性 [N/mm ³]	接合部剛性 計算値[kN/mm]	接合部剛性 実験値[kN/mm]	計算値に対する 実験値の比
16-30-1	26.53	12.90	22.21	1.72
16-30-2	31.65	15.38	24.36	1.58
16-30-3	29.60	14.48	22.19	1.53
16-30-4	29.82	14.59	14.20	0.97
16-30-5	24.75	12.08	16.16	1.34
16-30-6	29.59	14.43	26.27	1.82
Ave.	28.65	13.98	20.90	1.49
S.D.	2.53	1.23	4.72	0.30
16-60-1	25.98	24.33	19.04	0.78
16-60-2	27.59	25.87	32.87	1.27
16-60-3	24.62	23.05	34.47	1.50
16-60-4	27.34	25.53	15.13	0.59
16-60-5	22.10	20.77	18.46	0.89
16-60-6	17.08	16.13	17.79	1.10
Ave.	24.12	22.61	22.96	1.02
S.D.	3.99	3.68	8.42	0.33
16-90-1	28.77	37.55	26.72	0.71
16-90-2	25.01	33.03	25.00	0.76
16-90-3	20.47	27.45	25.11	0.91
16-90-4	29.85	38.82	24.24	0.62
16-90-6	16.93	22.96	21.54	0.94
16-90-7	34.67	44.35	26.95	0.61
Ave.	25.95	34.02	24.93	0.76
S.D.	6.50	7.86	1.96	0.14
16-120-1	18.61	30.17	19.52	0.65
16-120-2	16.13	26.74	19.70	0.74
16-120-3	15.28	25.49	16.45	0.65
16-120-4	18.32	29.78	15.96	0.54
16-120-5	17.54	28.70	16.63	0.58
16-120-6	15.03	25.08	21.23	0.85
Ave.	16.82	27.66	18.25	0.67
S.D.	1.55	2.20	2.18	0.11

面圧剛性の実験値と平井式による面圧剛性を用いて計算した接合部剛性の比較

4.2 面圧試験によって得られた面圧剛性と試験体厚さの関係から面圧剛性を求める回帰式を作成した。回帰式は図 4.2-5 より以下の式によって表される。

$$k_{em} = -0.11t + 32.30$$

ただし k_{em} :回帰式による面圧剛性[N/mm³]

t :面圧厚さ[mm]

次に平井式によって得られた面圧剛性を用いた接合部剛性を求める。平井式は以下の式によって表される。

$$k_{hirai} = \frac{E_0}{31.6 + 10.9d}$$

ただし k_{hirai} :平井式による繊維方向面圧剛性[N/mm³]

E_0 :木材の縦ヤング係数[N/mm²]

d :接合具径[mm]

ここに、 $E_0 = 9500$ [N/mm²]、 $d = 16$ [mm]を代入すると $k_{hirai} = 46.12$ [N/mm³]となる。これらの面圧剛性の値を弾性床上の梁理論に基づくすべり剛性の計算式に代入して計算することで、それぞれの面圧剛性の条件下で材厚 t を関数とした接合部剛性の関係が求められる。このようにして求められたそれぞれの接合部剛性と材厚の関係を図 4.4-2 に示す。

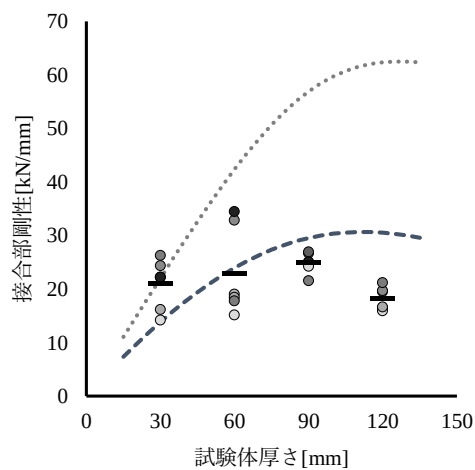


図 4.4-2 接合部剛性と材厚の関係

それぞれの接合部剛性と材厚の関係と接合部剛性の実験値との適合度を比較するために、それぞれの関係と接合部剛性の実験値に対して決定係数を算出して比較した。決定係数は以下の式にて求めた。

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - f_i)^2}{\sum_{j=1}^N (y_i - \bar{y})^2}$$

ただし R^2 : 決定係数

y : 接合部剛性の実験値

$\bar{y}$: 接合部剛性の実験値の平均値

f : 接合部剛性と材厚の関係による接合部剛性の予測値

以上の式からそれぞれの接合部剛性についての決定係数を算出した結果、 k_{em} を用いた求めた接合部剛性と厚さの関係の決定係数は $R^2 = -1.54$ 、 k_{hirai} を用いた求めた接合部剛性と厚さの関係の決定係数は $R^2 = -9.04$ となった。どちらの面圧剛性を用いた接合部剛性と厚さの関係の決定係数も負の値となり、実験値を予測できているとは言えないが、それぞれの決定係数を比較すると、 k_{em} を用いて算出した接合部剛性の決定係数は k_{hirai} を用いて算出した接合部剛性の決定係数よりも大きな値となっていることから、実際の接合部中での面圧挙動は k_{hirai} よりも k_{em} のほうが正しく評価できていると言える。すなわち、面圧厚さを大きくすると面圧剛性が低下する可能性が示唆されている。

第5章 結言

本研究では、面圧という現象について理論的に解析することを最終目標としたうえで、面圧剛性を決定づける影響因子について特定し、面圧剛性を算出する理論式作成のための基盤とすることを目的として構造用集成材について面圧試験、接合部引張試験を行った。得られた知見及び今後の課題を以下に述べる。

スギ、ヒノキ、ベイマツ、オウシュウアカマツ集成材を対象に繊維方向面圧試験を行った。その結果、面圧厚が大きくなると面圧剛性が低下する傾向が確認され、面圧剛性と試験体厚さについての回帰式を求めると、その傾きは0.1~0.3程度の値となることを示し、接合具径が大きくなるほど回帰式の傾きは小さな値となる傾向を示した。また、回帰式の傾きが樹種によって異なることが示唆された。

ヒノキ集成材を対象に集成材の接着層が面圧剛性に与える影響を検証することを目的として、繊維方向面圧試験を行った結果、接合部直下に接着層がある場合、面圧剛性が低下する可能性を示した。

ヒノキ集成材を対象に面圧試験で得られた面圧剛性と接合部引張試験で得られた接合部剛性の対応について検証を行った。その結果、面圧試験で得られ、試験体厚さの影響を考慮した面圧剛性を用いて計算した接合部剛性は、接合部引張試験で得られた接合部剛性と同様の傾向を示し、面圧剛性を決定づける影響因子として試験体厚さを考慮する必要があることを示した。

参考文献

- 1) 弾性床上の梁理論の
- 2) 平井小松式
- 3) 中谷
- 4) 松尾
- 5) 平井
- 6) 小松
- 7) 稲山
- 8) ASTM D5764
- 9) 7d 確保する
- 10)

謝辞

本研究を進めるにあたり、お世話になった方へ感謝申し上げます。

稲山正弘教授には、学部生の頃から今に至るまで、木質構造に関する考え方の基礎から応用まで、学ばせていただくことが多数ありました。

青木謙治准教授には、修士一年のときに研究テーマとして本研究のテーマを提示していただきました。また、研究の方向性の相談から論文執筆における細かい指導など研究に関するご指導とご助力をいただきました。

落合陽助教は、研究が行き詰っていた私を見かねて、実験の試験方法や試験体仕様を一緒に考えてくださいました。研究面だけでなく、メンタル面でも多大な助力をいただきました。落合先生なしでは本論文は執筆できなかったと思います。

株式会社大三商の小澤氏には試験体製作で大変お世話になりました。

木質材料学研究室の同期をはじめとして、先輩や後輩にも大変お世話になりました。研究室に行けば、研究や実験の話だけでなく、他愛のない雑談や気分転換に付き合ってくれる人がいるという環境は、非常に過ごしやすい場所だったと感じています。

たくさんの方からご指導ご助力をいただいて、本研究を行うことができました。本当にありがとうございました。

令和3年1月26日

早川 潤